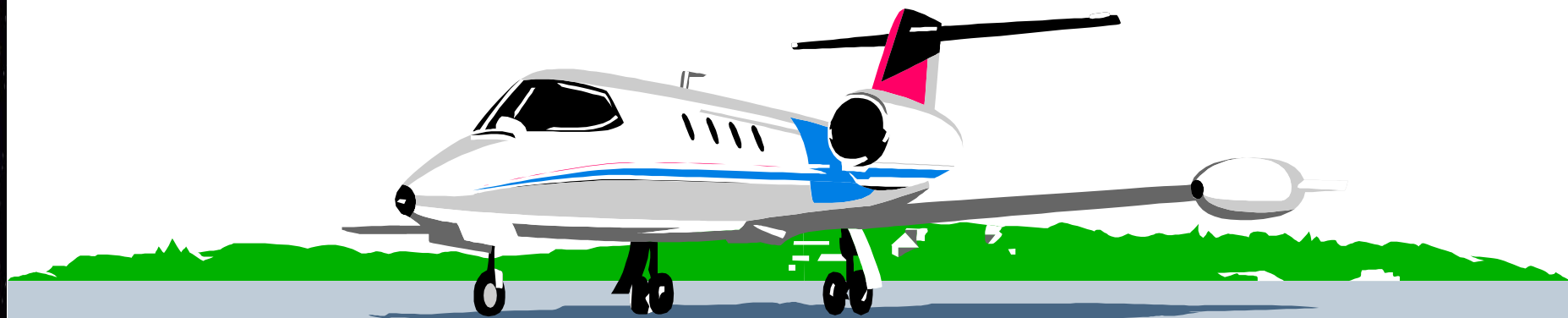


第七章 热力学基础



§7.1 热力学第一定律

§7.2 热力学第一定律的应用

§7.3 热力学循环与热机效率

§7.4 热力学第二定律

§7.5 熵与焓

	热力学 宏观理论	统计物理学 微观理论
研 究	热现象	
物 理 量	宏观量 (温度、压强)	微观量(质量、动量)
出 发 点	观察和实验	微观粒子
方 法	总结归纳 逻辑推理	统计方法 力学规律
二者关系	相互补充、渗透	

引入： **热力学**是研究物质热运动形式及热运动规律的一门学科。它是从能量观点出发，研究在物质状态变化过程中，宏观物理量间的数量关系及过程中热、功转换的条件及方向等问题。

热力学理论两大基本定律是：**热力学第一定律**，即能量守恒定律；**热力学第二定律**，即熵增加定律。

● **热力学基本定律应用非常广泛，例如，①动物的代谢活动满足热力学第一定律，②药物制剂的生产、剂型配置及中药成分的提取和分离过程，常常会遇到化学变化和相变问题，都需要用热力学的理论并结合实践才能解决。**

一、热力学基本概念

在热力学中，我们通常把所研究的对象称为**热力学系统**，简称系统。

对系统以外的物质 的称为**外界环境**，简称环境。

系统与环境根据相互关系程度不同可将系统分为三类：

- ①**开放系统**:系统与环境间有物质交换和能量交换。
- ②**封闭系统**:系统与环境间只有能量交换而无物质交换。
- ③**孤立系统**:系统与环境间既无能量亦无物质交换。

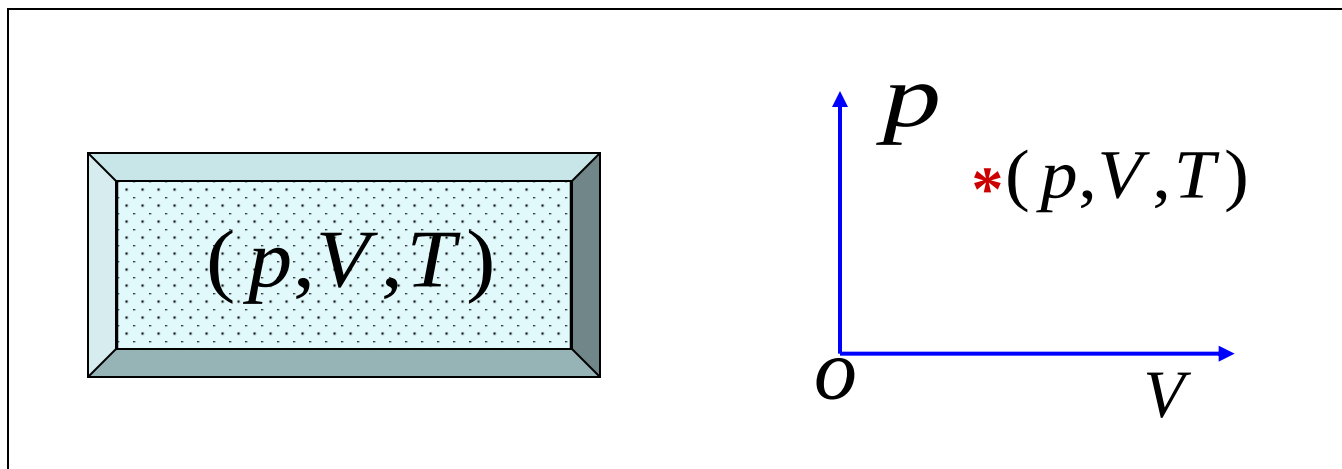
为了描述系统所处的状态，可以选择一些物理量来描述系统状态的变化，这些物理量统称为**状态参量**。

把系统开始时所处的状态称为**初状态**，把通过变化以后系统所处的状态称为**末状态**。

在系统中的不同部分任意一个状态参量有不同的量值，即系统的任意一个状态参量随时间而发生变化，则该系统处于**非平衡状态**。

平衡态：如果一个系统中所有的状态参量都不随时间而发生变化时，也就是说系统中各部分都具有各自相同的量值。（理想状态）

平衡态的特点



- 1) 单一性 (p, T 处处相等) ;
- 2) 物态的稳定性——与时间无关;
- 3) 自发过程的终点;
- 4) 热动平衡 (应区别于力平衡) 。

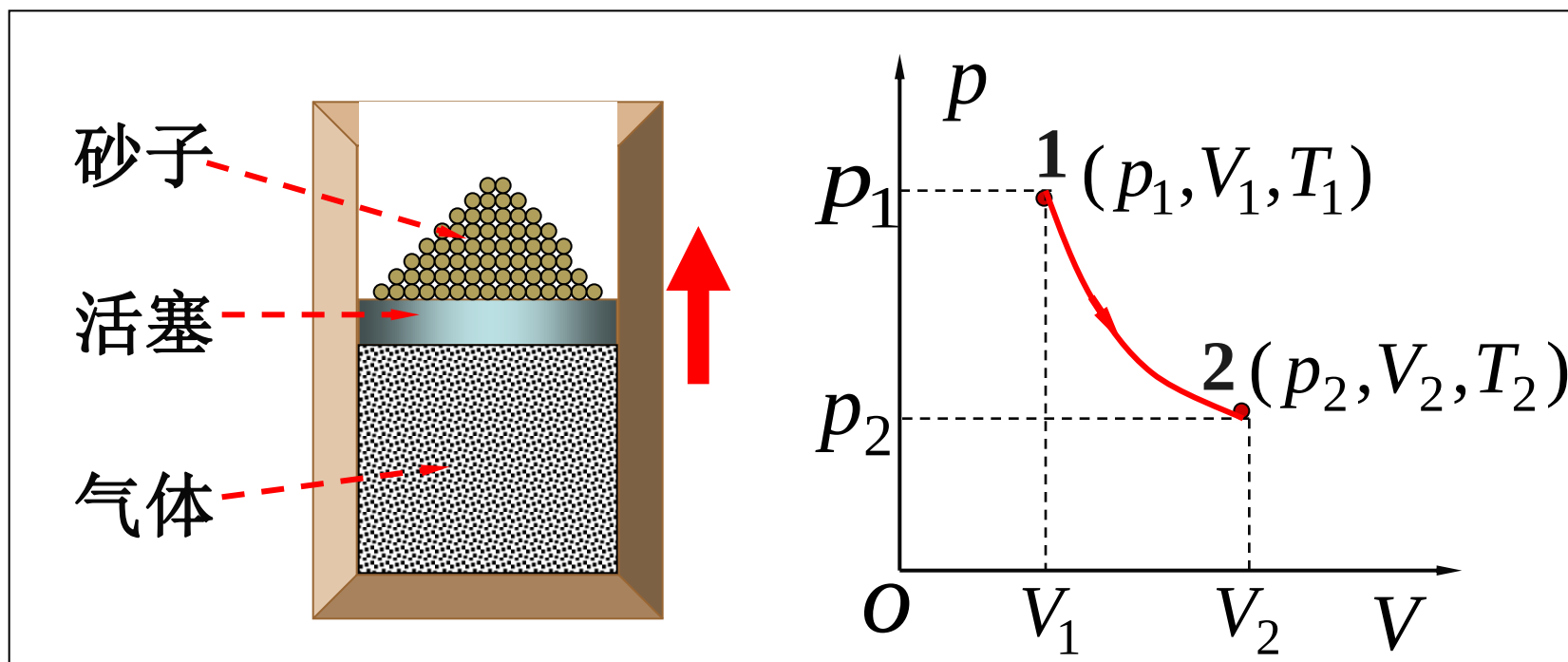
热力学过程

热力学系统从一个状态向另一个过程过度，其间所经历的过渡方式，称为**热力学过程**。简称**过程**。

根据过程所经历的中间状态的性质，可以把热力学过程分为**准静态过程**和**非静态过程**。

准静态过程（理想化的过程）

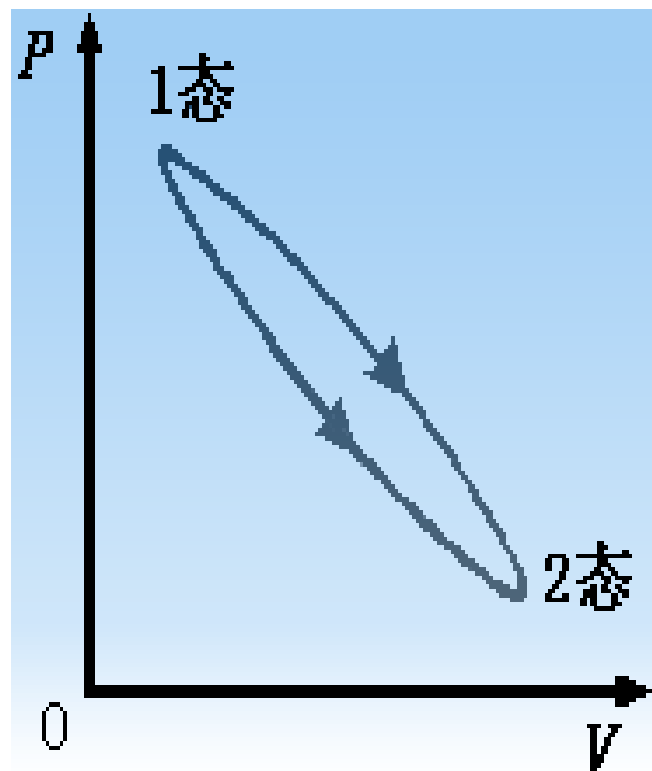
准静态过程：从一个平衡态到另一平衡态所经过的每一瞬间系统都处于平衡态的过程。



显然作为准静态过程中间状态的平衡态，具有确定的状态参量，对于一个简单系统可用 P - V 图上的一点来表示这个平衡态。

系统的准静态变化过程可用 P - V 图上的一条曲线表示，称之为**过程曲线**。这条曲线的方程称之为**过程方程**。

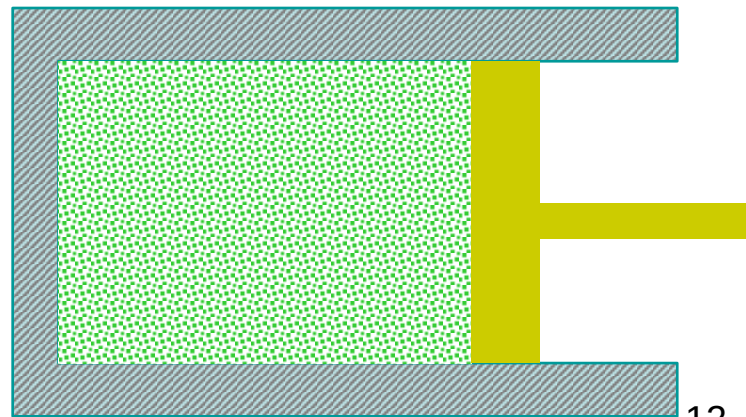
准静态过程是一种**理想化的极限**，但作为热力学的基础，我们首先要着重讨论它。



非准静态过程

一般过程的发生是系统中一个平衡状态的平衡受到破坏，再到达另一个新的平衡态。系统所经历的过程中任何一个微小阶段必定引起系统状态的改变。实际发生的过程进行得较快，在新的平衡态建立之前系统又继续下一步变化。这样在系统过程经历了一系列非平衡态，这种过程为**非准静态过程**。

作为中间态的非平衡态通常不能用状态参量来描述。



二、内能、功和热量

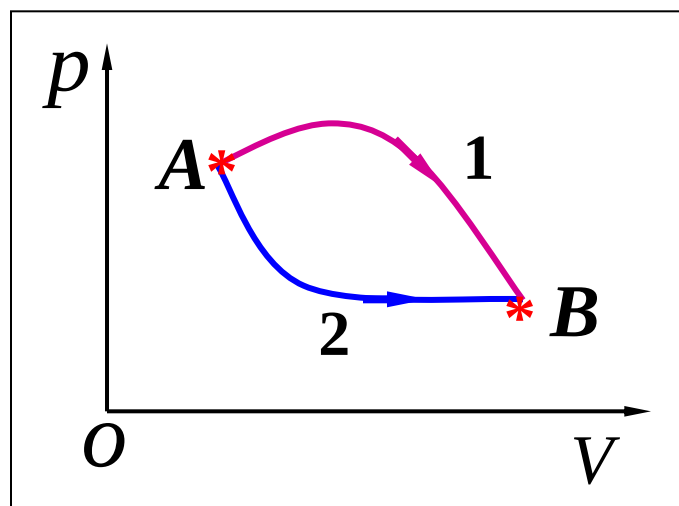
1 内能：热力学系统所具有的、由系统内部状态所决定的能量，称为系统的**内能**。（状态量）

◆ **理想气体内能：**表征系统状态的单值函数，理想气体的内能只是温度的函数。

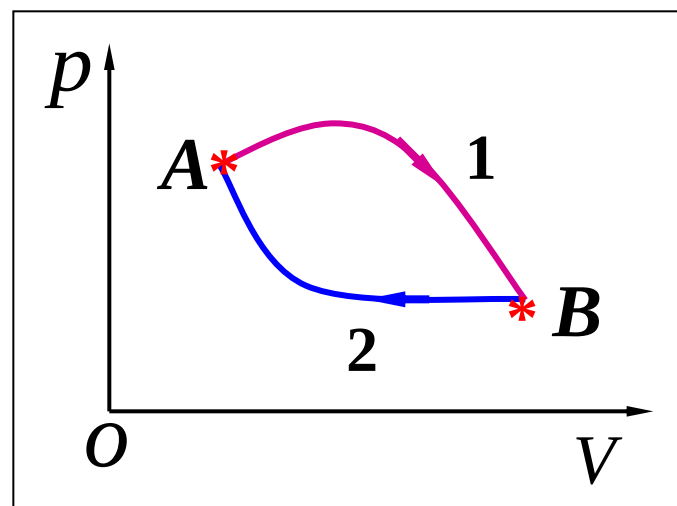
$$E = E(T) = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

◆ 系统内能的增量只与系统始末状态有关，与系统所经历的过程无关。

实验证明系统从状态A 变化到状态B ， 可以采用做功和传热的方式， 不论经历什么过程， 只要始末状态确定， 做功和传热之和将保持不变。



$$\Delta E_{AB} = C$$



$$\Delta E_{A1B2A} = 0$$

$$A_{A1B} + Q_{A1B} = A_{A2B} + Q_{A2B}$$

$$A_{A1B2A} + Q_{A1B2A} = 0$$

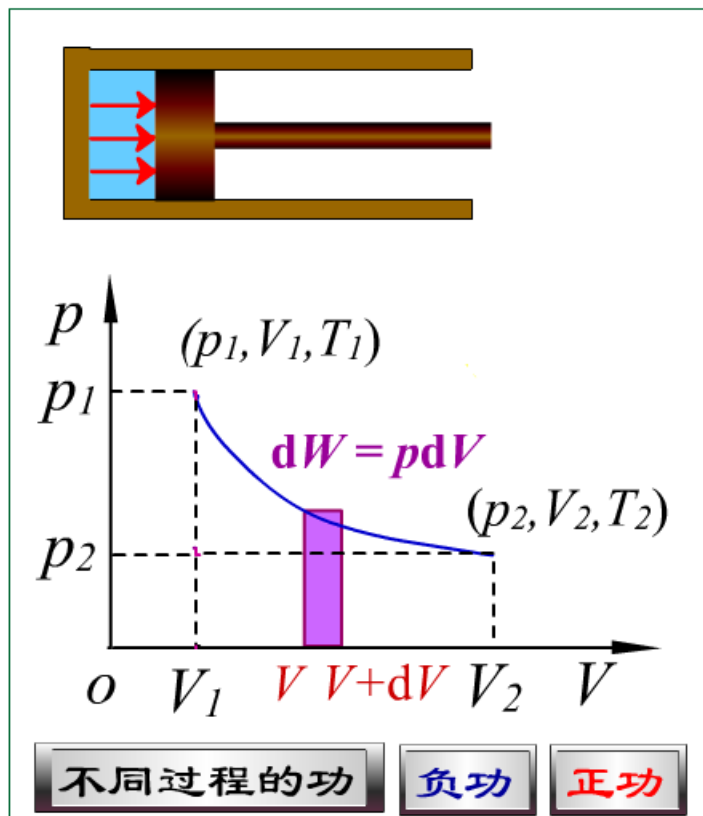
2 功（过程量）

宏观运动能量



热运动能量

功是能量传递和转换的一种方式，它引起系统热运动状态的变化。



准静态过程功的计算

$$dA = Fdl = pSdl$$

$$dA = p dV$$

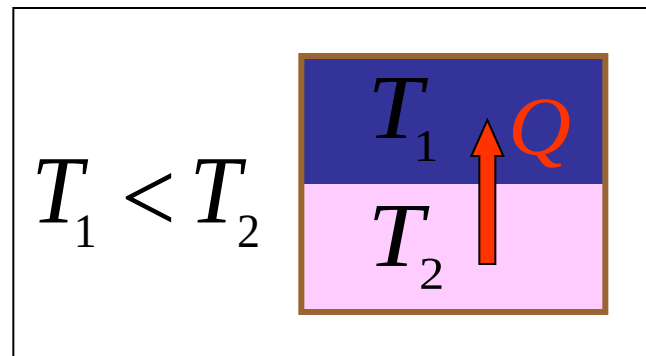
$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

注意： 做功与过程有关。

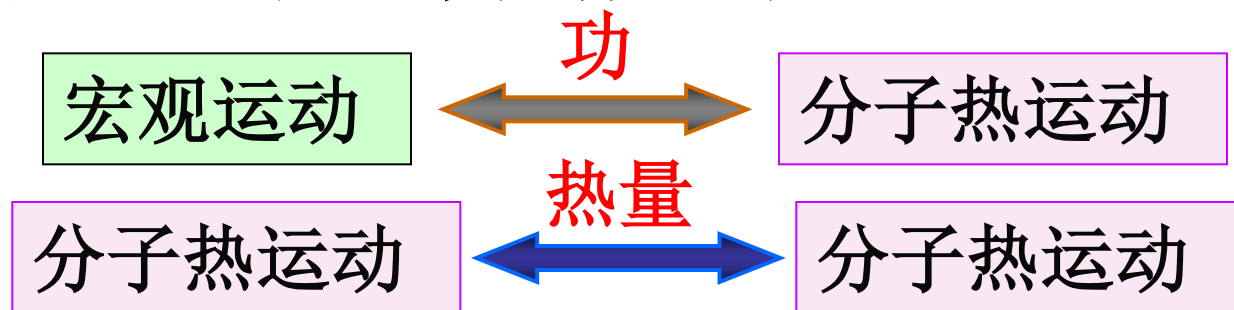
3 传热（过程量）

热量是通过传热方式传递能量的，系统和外界之间存在温差而发生的能量传递。

功与热量的异同



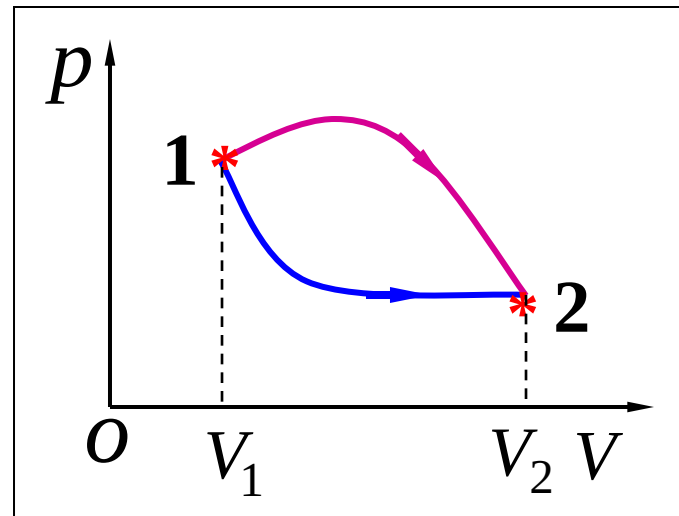
- 1) 过程量：与过程有关；
- 2) 等效性：改变系统热运动状态的作用相同；
- 3) 功与热量的物理本质有区别。



三 热力学第一定律

$$Q = \Delta E + A$$

系统从外界获取的**热量**，
一部分用来**增加**系统的**内能**，
另一部分用来对外界**做功**。



$$Q = E_2 - E_1 + A = \Delta E + A$$

准静态过程

$$Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

微小过程

$$dQ = dE + dA = dE + p dV$$

$$Q = E_2 - E_1 + A = \Delta E + A$$

第一定律的符号规定

	Q	$E_2 - E_1$	A
+	系统吸热	内能增加	系统对外界做功
-	系统放热	内能减少	外界对系统做功

物理意义

- 1) 能量转换和守恒定律。第一类永动机不可能实现。
- 2) 实验经验总结，自然界的普遍规律。

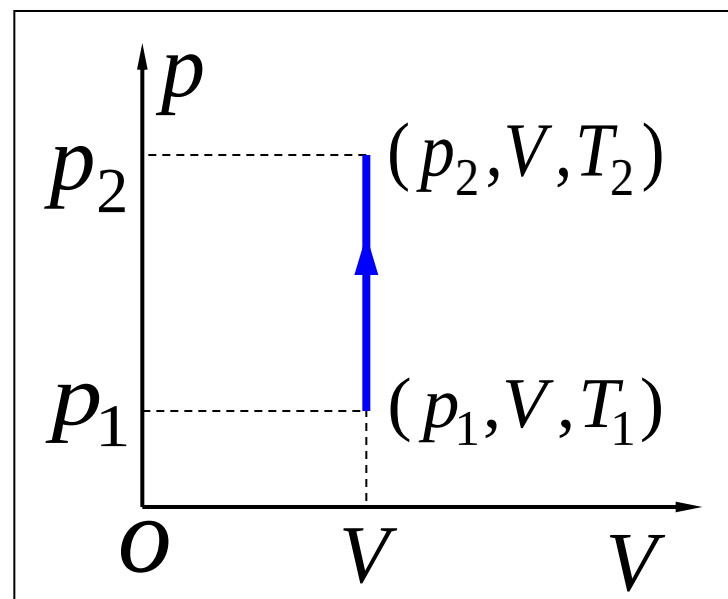
一 等容过程、定容摩尔热容

特性 $V = \text{常量}$

$$p/T = \text{常量}$$

$$dV = 0, \quad dA = 0$$

热力学第一定律 $dQ_V = dE$



定容摩尔热容：1mol理想气体在等体过程中吸收热量 dQ_V ,使温度升高 dT ,其定容摩尔热容为

$$C_V = \frac{dQ_V}{dT}$$

$$dQ_V = C_V dT$$

单位：J/mol·K

◆ 计算各等值过程的热量、功和内能的理论基础

(1)
$$pV = \frac{M}{\mu} RT \quad (\text{理想气体的共性})$$

(2)
$$\begin{cases} dQ = dE + pdV \\ Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} pdV \end{cases}$$

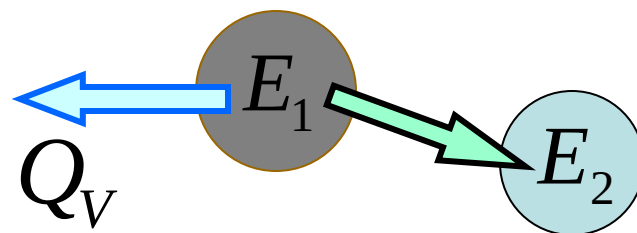
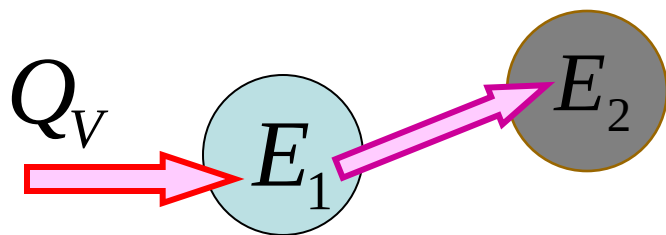
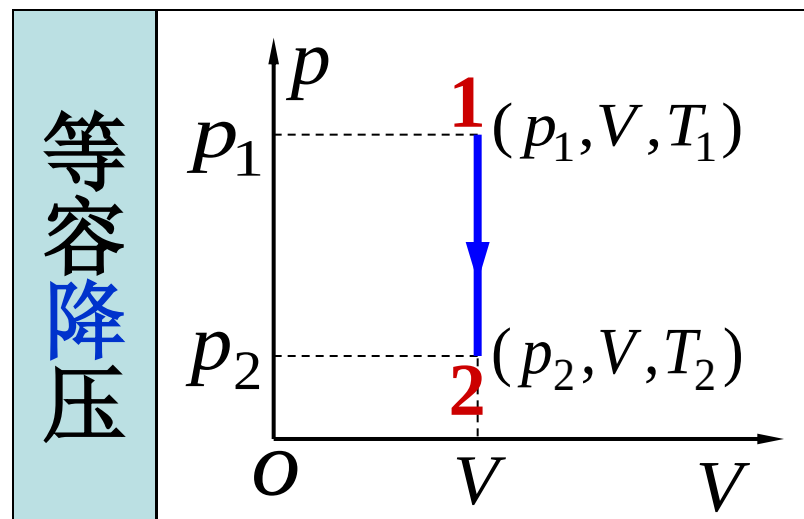
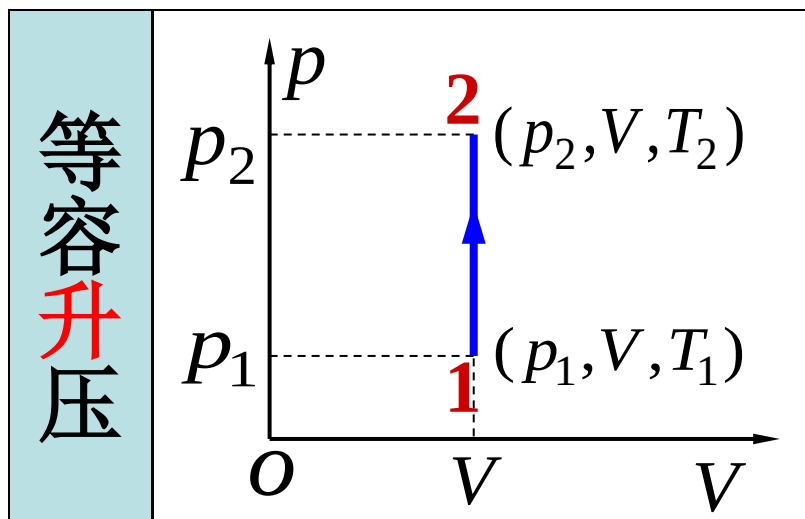
解决过程中能量转换的问题

(3)
$$E = E(T) \quad (\text{理想气体的状态函数})$$

(4) 各等值过程的特性。

$$C_V = \frac{dQ_V}{dT} \quad dQ_V = dE = \frac{M}{\mu} C_V dT$$

热力学第一定律 $Q_V = \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1) = E_2 - E_1$



由于 $E_2 - E_1 = Q_V = \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1)$

又因：

$$E = E(T) = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} RT$$

$$E_2 - E_1 = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$$

可得**定容摩尔热容**为：

$$C_V = \frac{i}{2} R$$

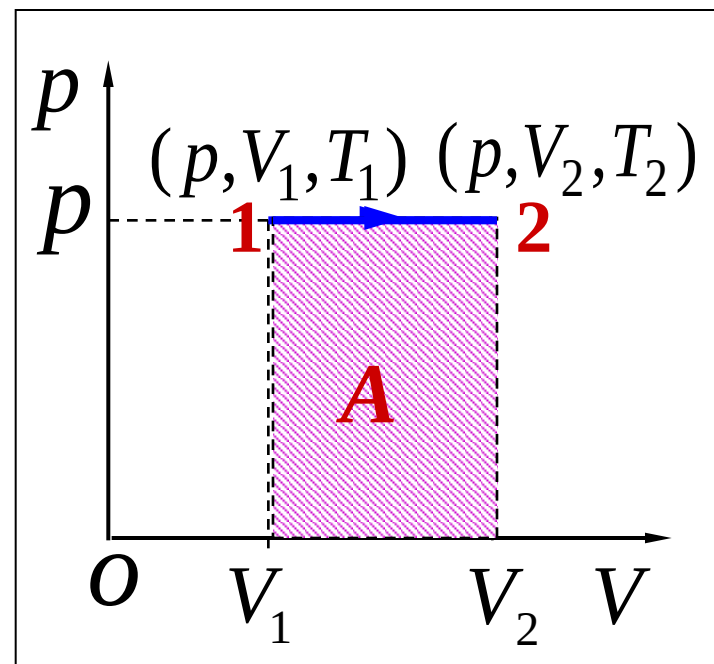
二 等压过程

特性 $p = \text{常量}$
 $V/T = \text{常量}$

功 $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1)$

热力学
第一定律

$$dQ_p = dE + dA$$



定压摩尔热容： 1mol 理想气体在等压过程中吸收的热量 dQ_p 使温度升高 dT ，其定压摩尔热容为

$$C_p = \frac{dQ_p}{dT}$$

$$dQ_p = C_p dT$$

即
$$dQ_p = C_p dT = dE + p dV$$

$$dE = C_V dT$$

$$p dV = R dT$$

◆ 可得定压摩尔热容和定容摩尔热容的关系，即
迈耶公式

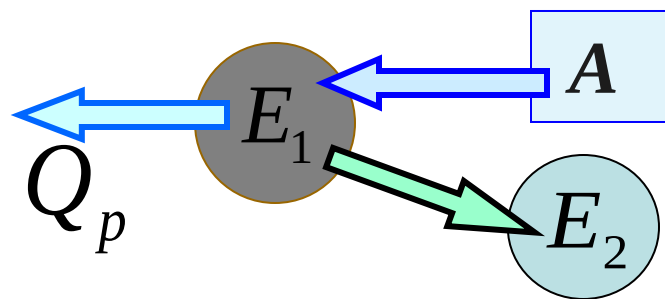
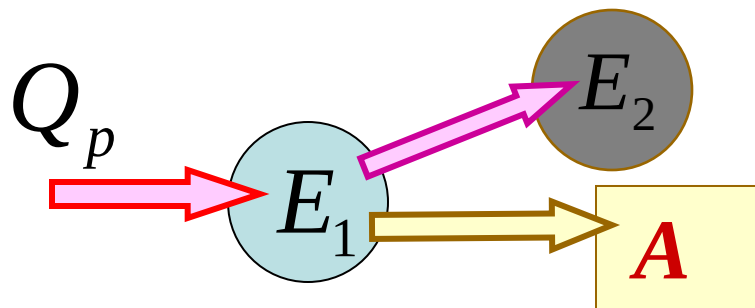
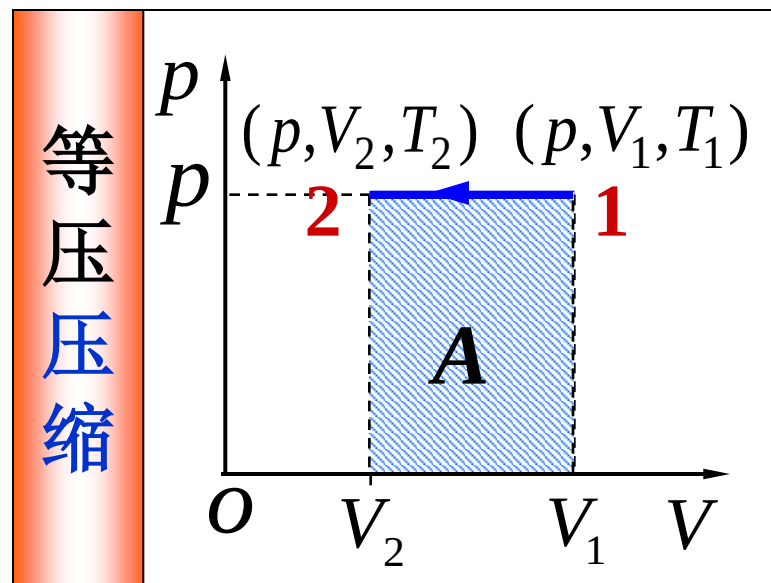
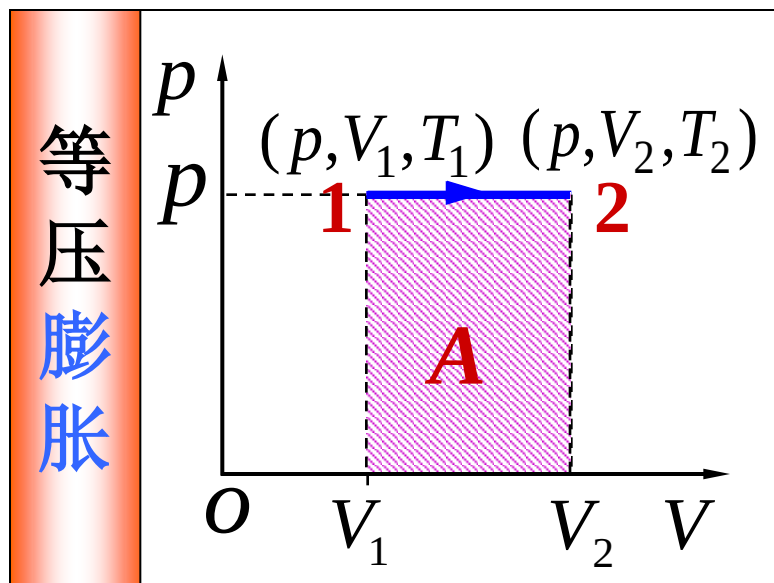
$$C_p = C_V + R = \frac{i+2}{2} R$$

◆ 摩尔热容比

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$

$$A = p(V_2 - V_1) = \frac{M}{\mu} R(T_2 - T_1)$$

$$Q_p = \frac{M}{\mu} C_p (T_2 - T_1), \quad \Delta E = \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1)$$



比热容

热容

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

比热容

$$c = \frac{dQ}{mdT} = \frac{C}{m}$$

三 等温过程

特征 $T = \text{常量}$ $pV = \text{常量}$

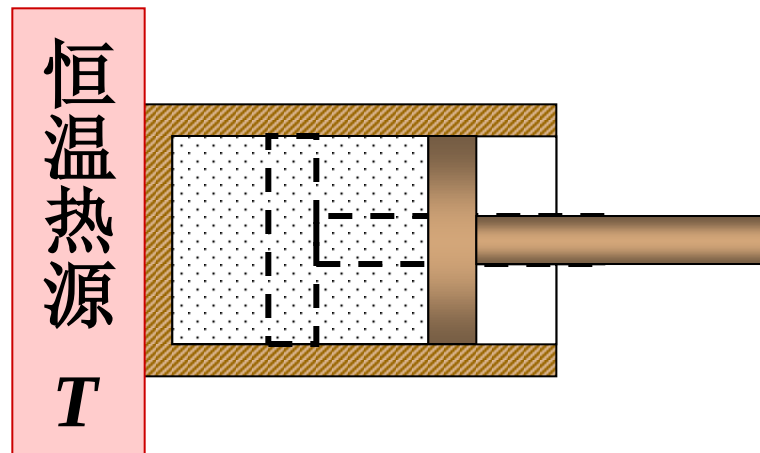
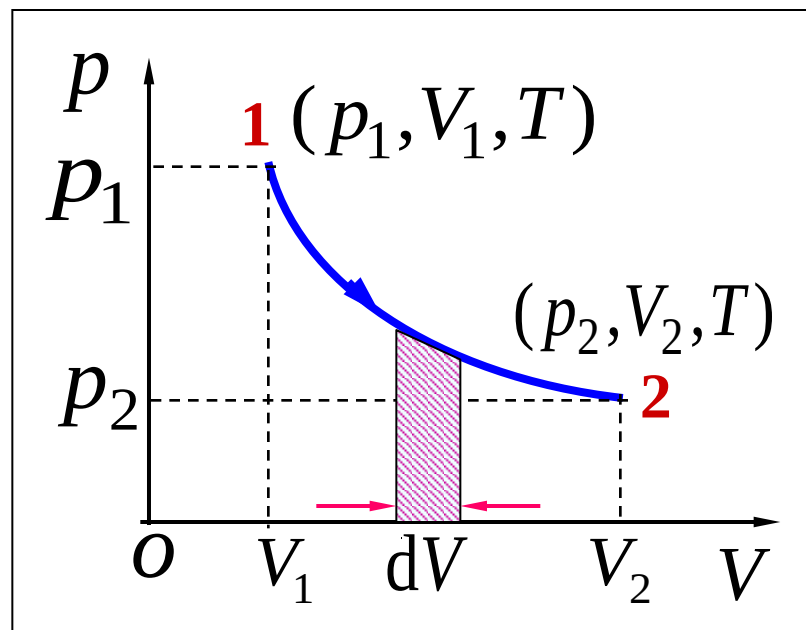
$$dE = 0$$

热力学第一定律

$$dQ_T = dA = pdV$$

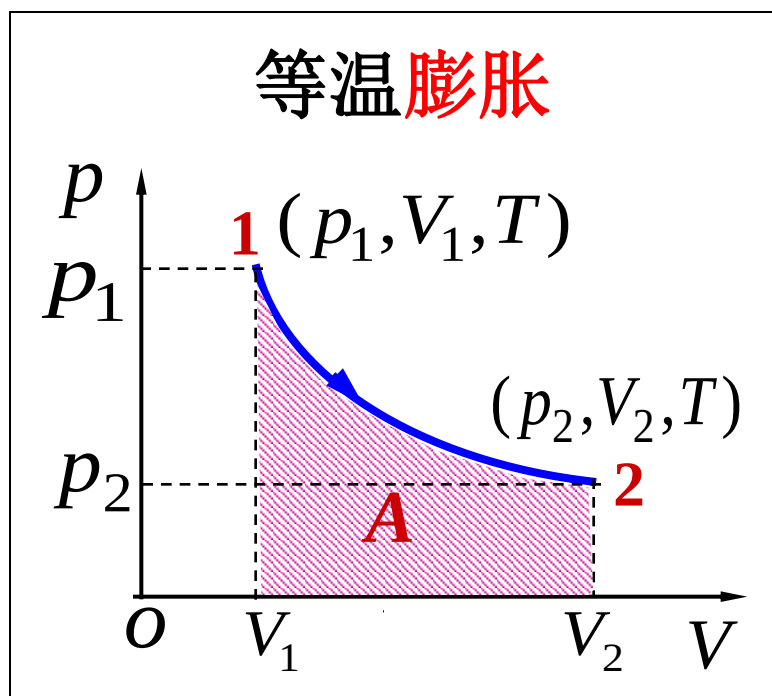
$$Q_T = A = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

$$p = \frac{M}{\mu} \frac{RT}{V}$$

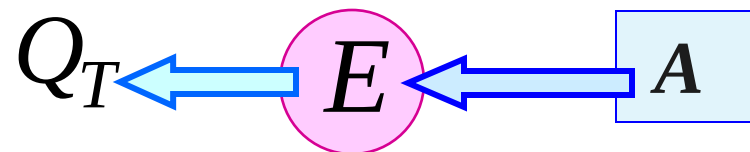
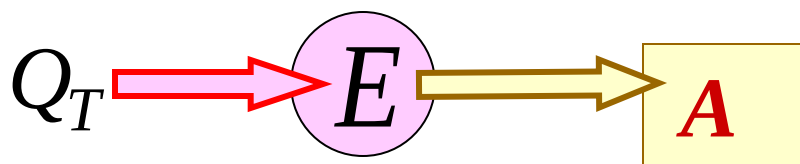
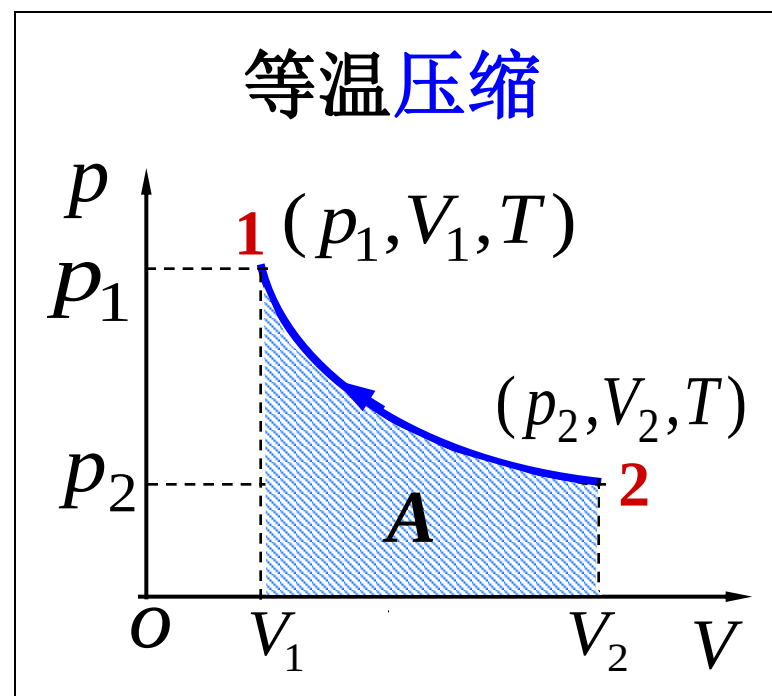


$$Q_T = A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{M}{\mu} \frac{RT}{V} dV = \frac{M}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{M}{\mu} RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

等温膨胀



等温压缩



四 绝热过程

1、绝热过程及热力学特征

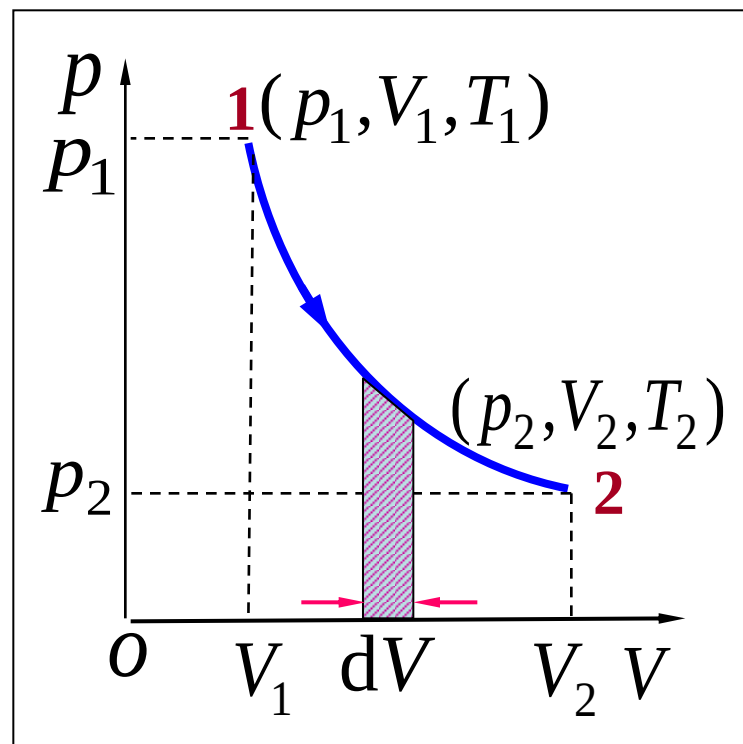
特征 $dQ = 0$

热力学第一定律

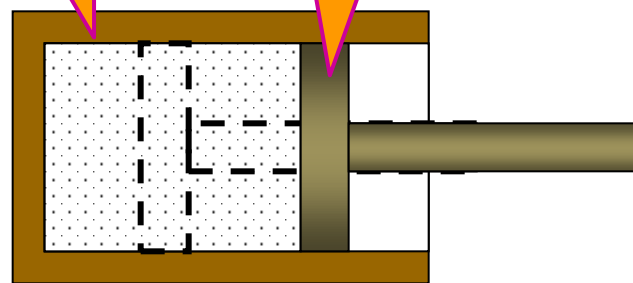
$$dA + dE = 0 \quad dA = -dE$$

$$dE = \frac{M}{\mu} C_V dT$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = - \int_{T_1}^{T_2} \frac{M}{\mu} C_V dT \\ &= - \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1) \end{aligned}$$



绝热的汽缸壁和活塞

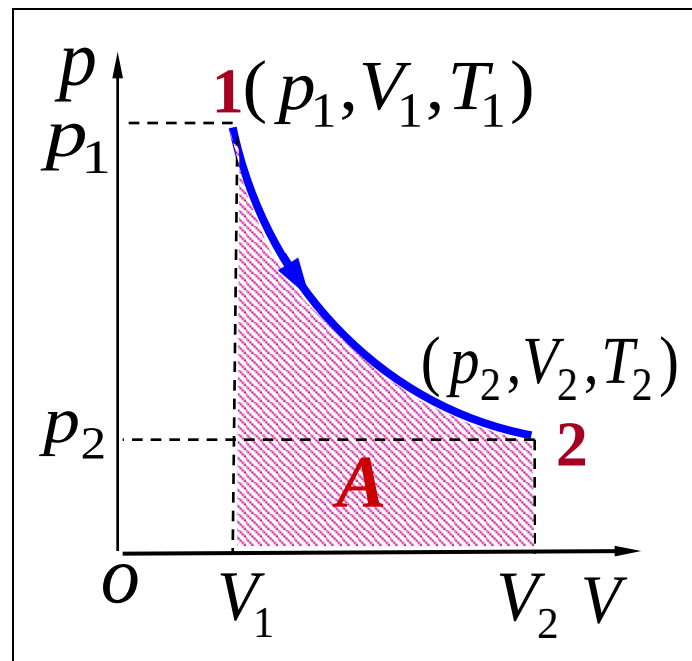


由热力学第一定律有

$$A = -\Delta E$$

$$A = \frac{M}{\mu} C_V (T_1 - T_2)$$

若已知 p_1, V_1, p_2, V_2 及 γ



从 $pV = \frac{M}{\mu} RT$ 可得 $A = C_V \left(\frac{p_1 V_1}{R} - \frac{p_2 V_2}{R} \right)$

$$A = \frac{C_V}{C_p - C_V} (p_1 V_1 - p_2 V_2)$$

$$A = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$$

2、绝热方程

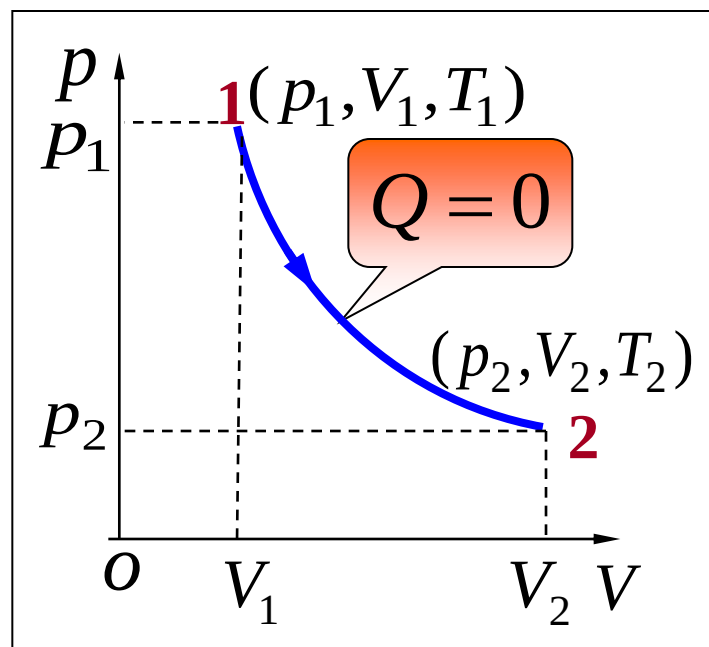
$$\because dQ = 0, \quad \therefore dA = -dE$$

$$\begin{cases} pdV = -\frac{m}{M} C_V dT \\ pV = \frac{m}{M} RT \end{cases}$$

$$\frac{m}{M} \frac{RT}{V} dV = -\frac{m}{M} C_V dT$$

$$\text{分离变量得} \quad \frac{dV}{V} = -\frac{C_V}{R} \frac{dT}{T}$$

$$\int \frac{dV}{V} = -\int \frac{1}{\gamma-1} \frac{dT}{T}$$

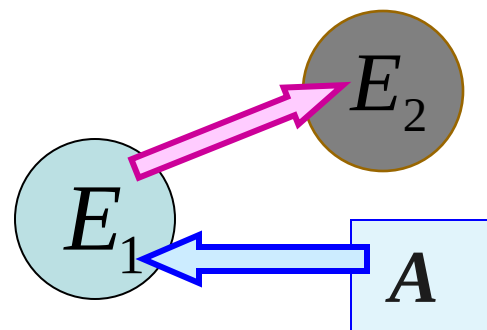
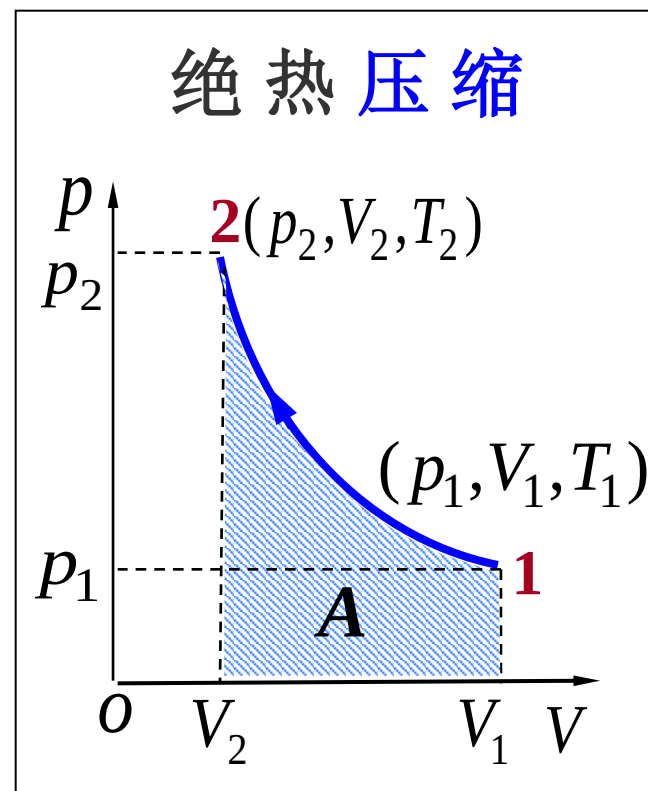
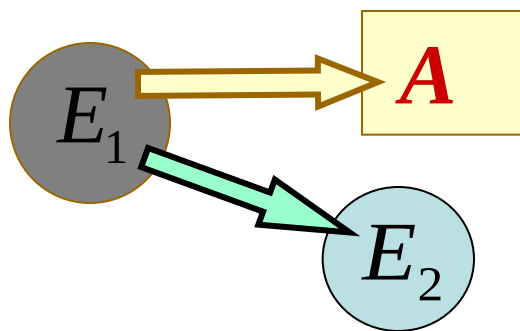
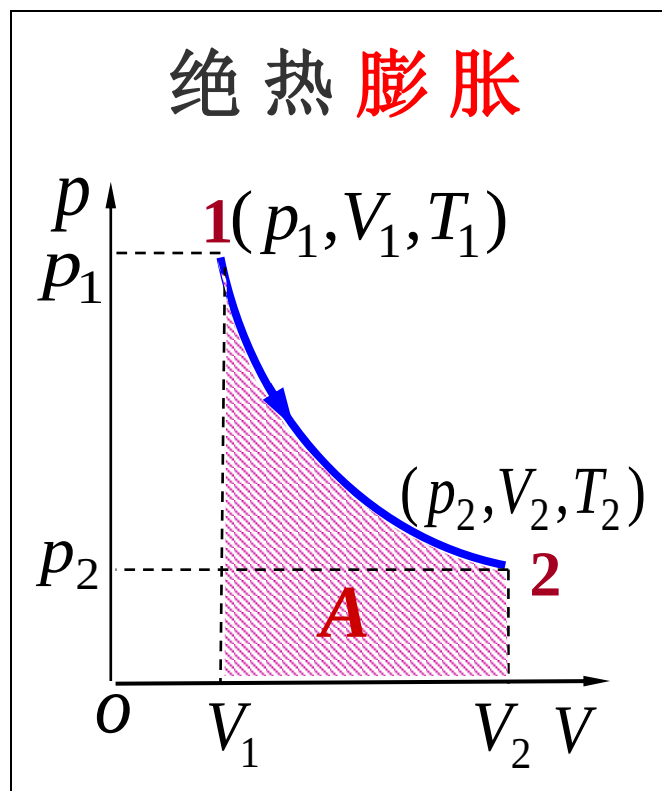


绝热方程

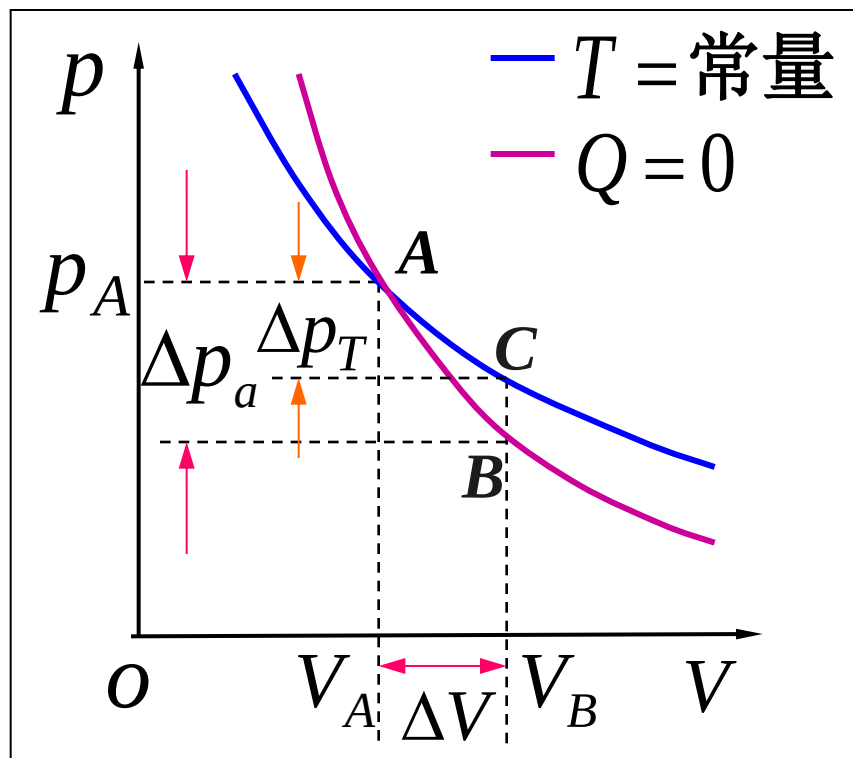
$$V^{\gamma-1} T = \text{常量}$$

$$p V^{\gamma} = \text{常量}$$

$$p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = \text{常量}$$



3、绝热线与等温线



绝热线的斜率大于
等温线的斜率。

绝热过程曲线的斜率

$$pV^\gamma = \text{常量}$$

$$\gamma pV^{\gamma-1}dV + V^\gamma dp = 0$$

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_a = -\gamma \frac{p_A}{V_A}$$

等温过程曲线的斜率

$$pV = \text{常量}$$

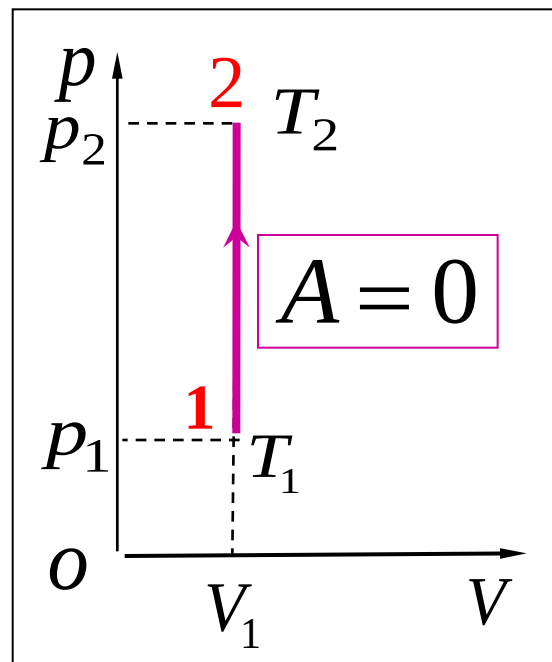
$$pdV + Vdp = 0$$

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_T = -\frac{p_A}{V_A}$$

例5-1 将20g的氦气分别按下面的过程，从17°C升至27°C，试分别求出在这些过程中气体系统内能的变化、吸收的热量和外界对系统作的功。（设氦气可看作理想气体，且有 $C_V = \frac{3}{2}R$ ）（1）体积不变；（2）压强不变；（3）不与外界交换热量。

解 （1）等容过程 $A=0$

$$Q_V = \Delta E = \frac{m}{M} C_V \Delta T = 6.23 \times 10^2 \text{ J}$$



(2) 等压过程

$$Q_p = \frac{m}{M} C_p \Delta T = \frac{m}{M} (C_p + C_V) \Delta T$$

$$= 1.04 \times 10^3 \text{ J}$$

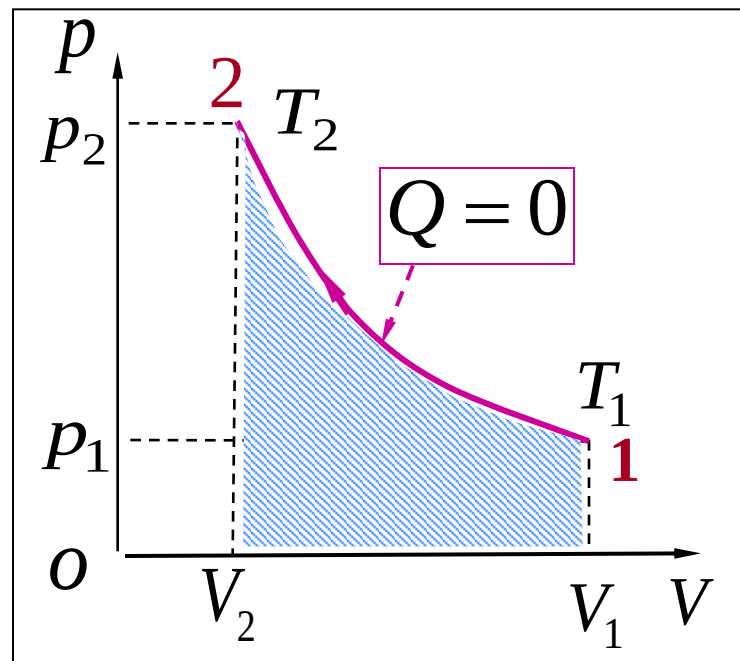
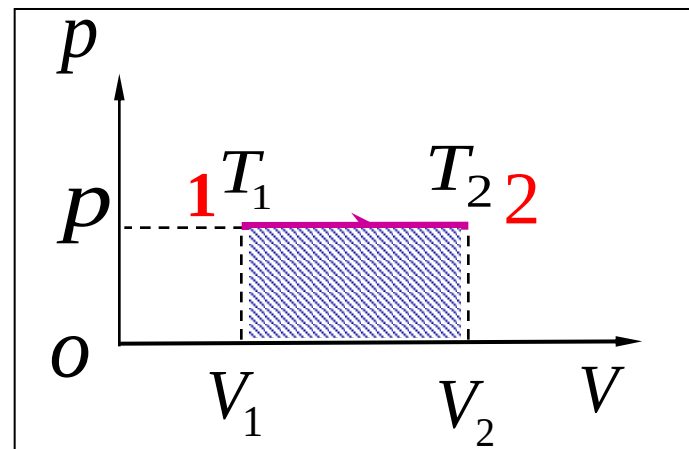
$$\Delta E = \frac{m}{M} C_V \Delta T = 6.23 \times 10^2 \text{ J}$$

$$A = Q_p - \Delta E = 4.16 \times 10^2 \text{ J}$$

(3) 绝热过程 $Q=0$

$$\Delta E = \frac{m}{M} C_V \Delta T = 6.23 \times 10^2 \text{ J}$$

$$A = -\Delta E = -6.23 \times 10^2 \text{ J}$$



例5-2 将温度为300K，压强为 10^5 Pa的氮气绝热压缩，使其容积为原来的1/5。试求压缩后的压强和温度，并与等温压缩时的压强比较。

解： 氮气为双原子气体由表查得 $\gamma = 1.40$

$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = 10^5 \times 5^{1.4} = 9.5 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = 300 \times 5^{0.4} = 571 \text{ K}$$

等温压缩时

$$p_2 = p_1 \frac{V_1}{V_2} = 10^5 \times 5 = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_2 = 300 \text{ K}$$

热机发展简介

1698年萨维利与1705年纽可门先后发明了蒸汽机，当时蒸汽机的效率很低。1765年瓦特进行了重大改革，大大提高了蒸汽机的效率。人们一直在为提高热机效率作努力，从理论上研究热机的效率，既指明了提高效率的方向，又推动了热学理论的发展。

部分热机的效率

液体燃料火箭 $\eta = 48\%$

柴油机 $\eta = 37\%$

汽油机 $\eta = 25\%$

蒸汽机 $\eta = 8\%$

一、循环过程

系统经过一系列状态变化过程后，又回到初始状态，这样周而复始的变化过程称为热力学循环过程。

常把作循环的物质称为工作物质。

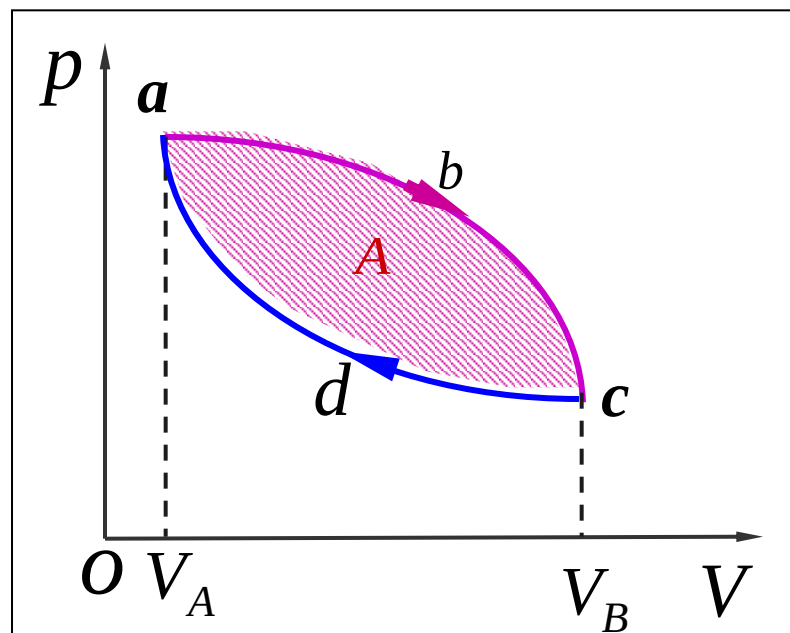
沿顺时针方向进行的循环称为**正循环**或**热循环**。

(*abcda*)

沿逆时针方向进行的循环称为**逆循环**或**制冷循环**。

(*adcba*)

正循环过程对应**热机**，**逆循环**过程对应**致冷机**。



由于内能是状态的单值函数，则当工作物质经过一个循环后，它的内能不变。即

特征 $\Delta E = 0$

一个循环过程后所作净功： $A = A_{ac} - A_{ca}$

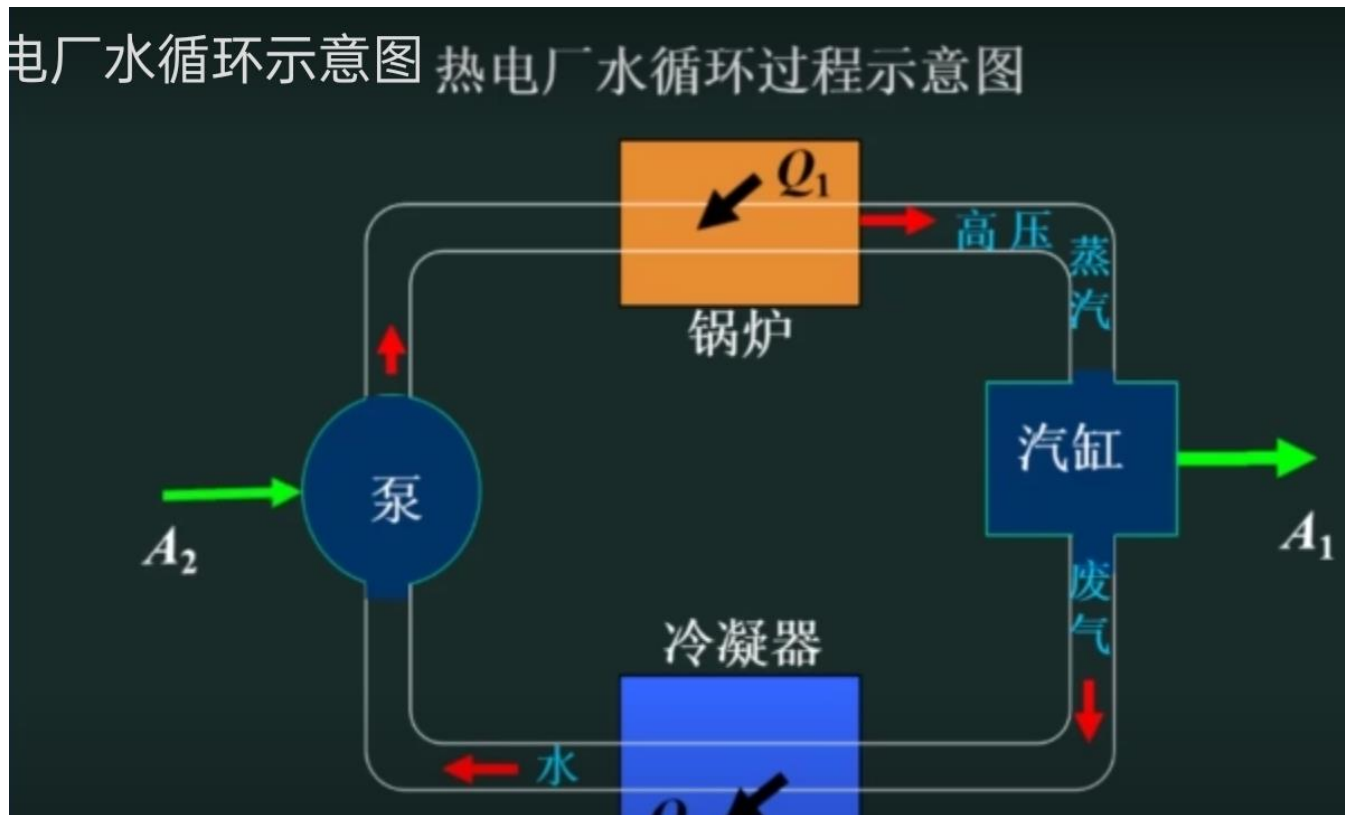
净功为循环过程曲线所包围的面积。

热力学第一定律 $Q = A$

净功 $A = Q_1 - Q_2 = Q$

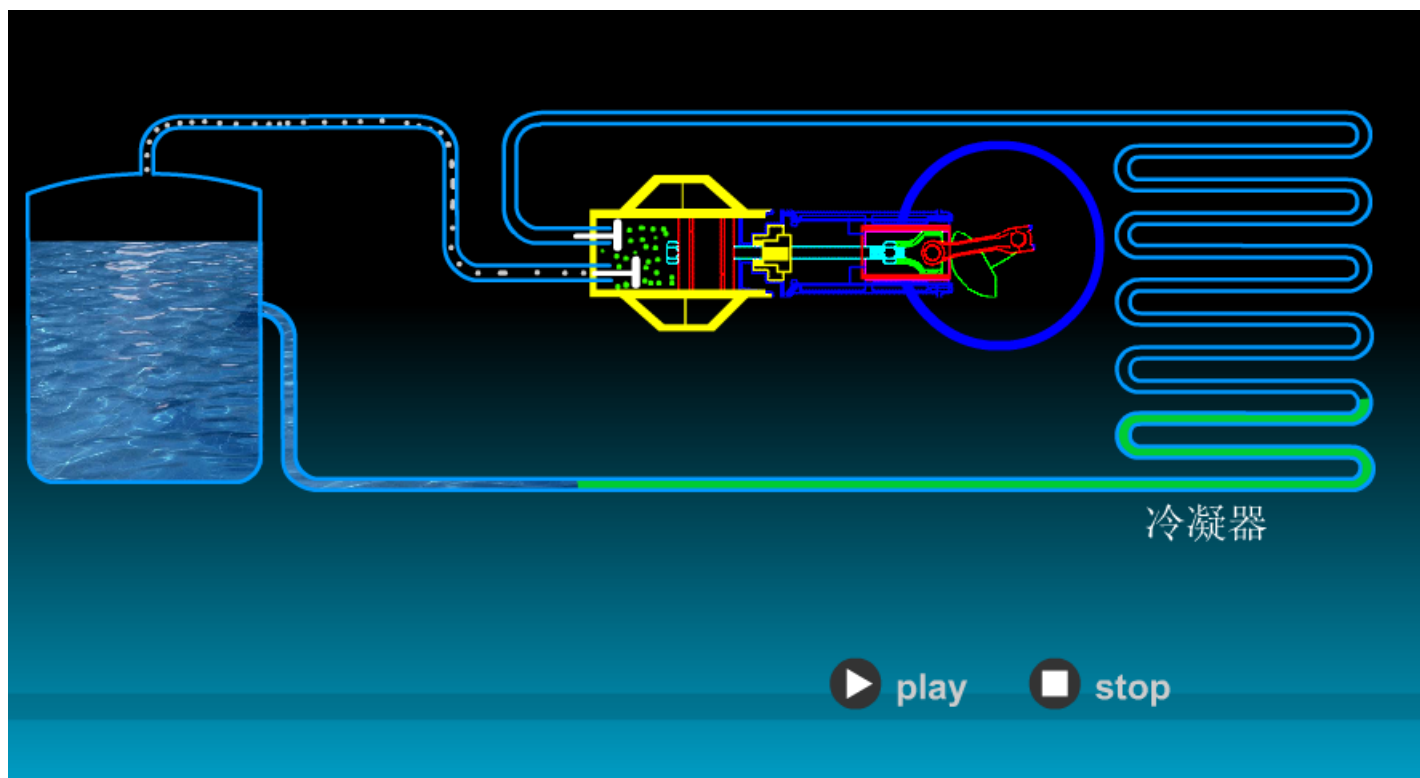
$\left\{ \begin{array}{l} \text{总吸热} \longrightarrow Q_1 \\ \text{总放热} \longrightarrow Q_2 \end{array} \right. \quad (\text{取绝对值})$

热机：利用工作物质连续不断地把热量转换为功的装置。



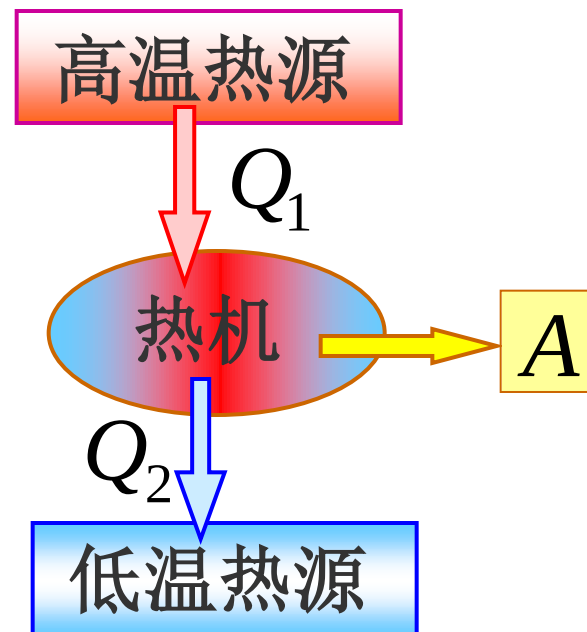
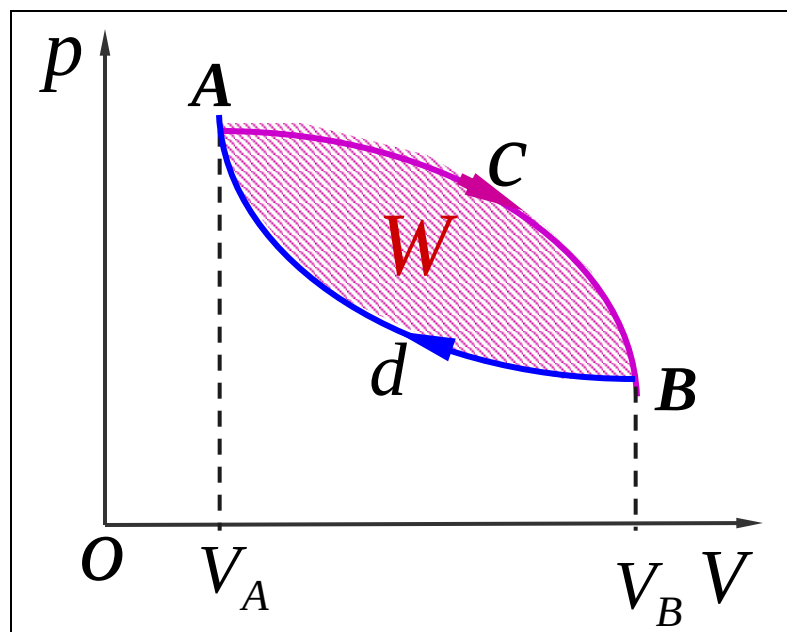
工作物质（工质）：热机中用来吸收热量并对外做功的物质。

热机：利用工作物质连续不断地把热量转换为功的装置。



工作物质（工质）：热机中用来吸收热量并对外做功的物质。

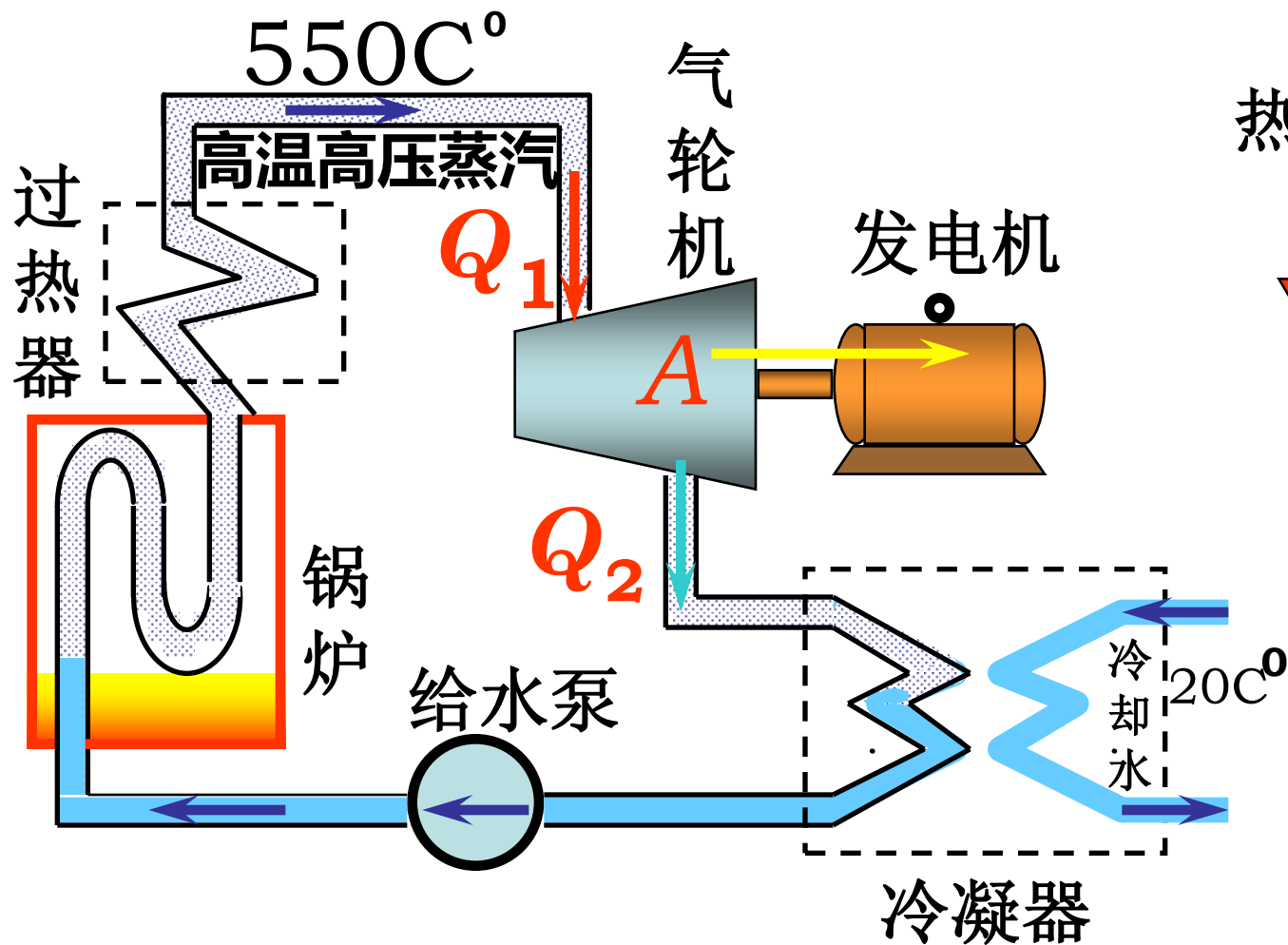
热机效率



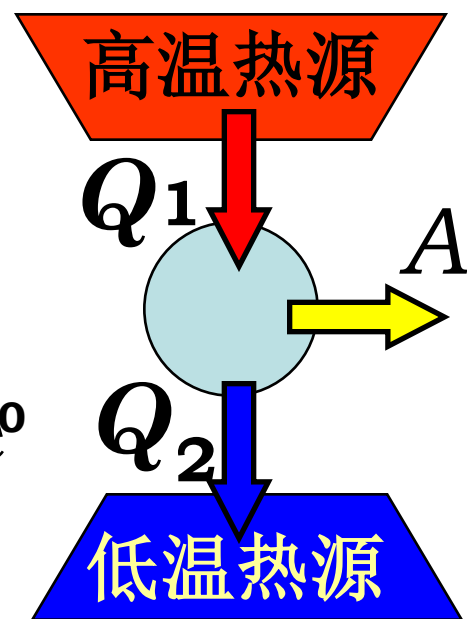
热机（正循环） $A > 0$

热机效率

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

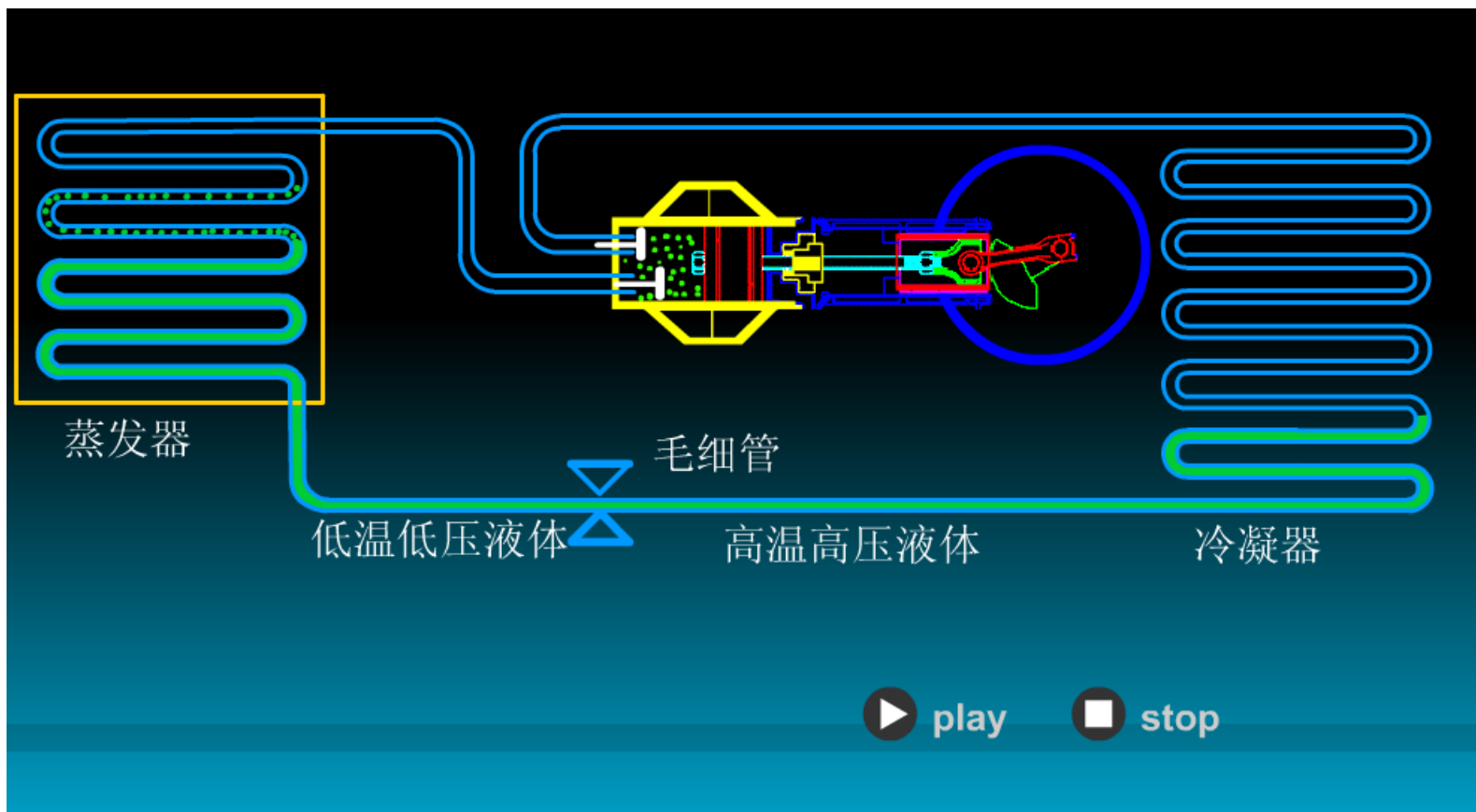


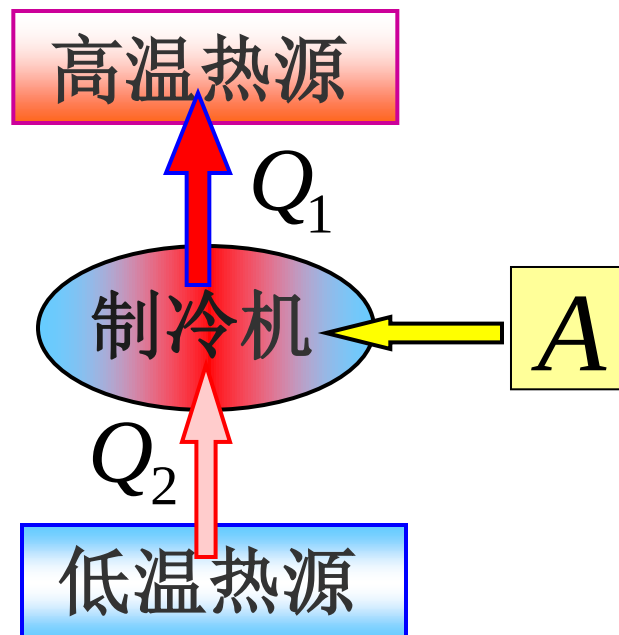
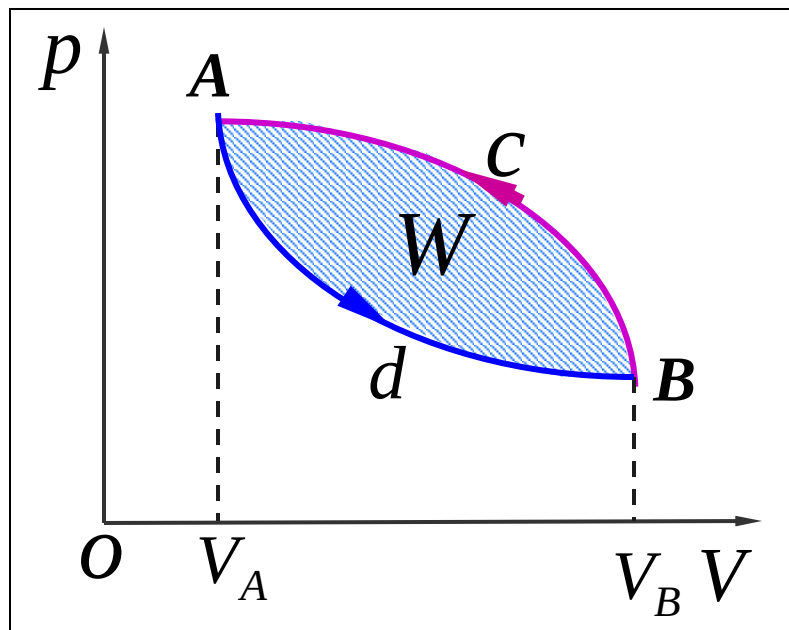
热机工作示意图



发电厂蒸汽动力循环示意图

冰箱循环示意图



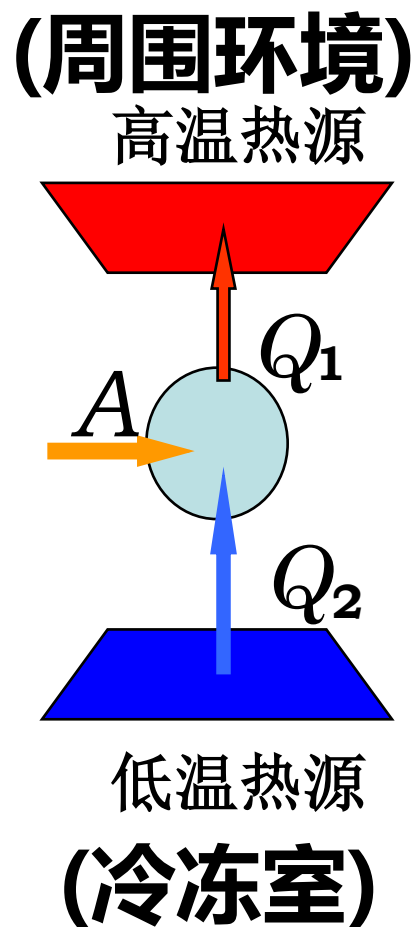
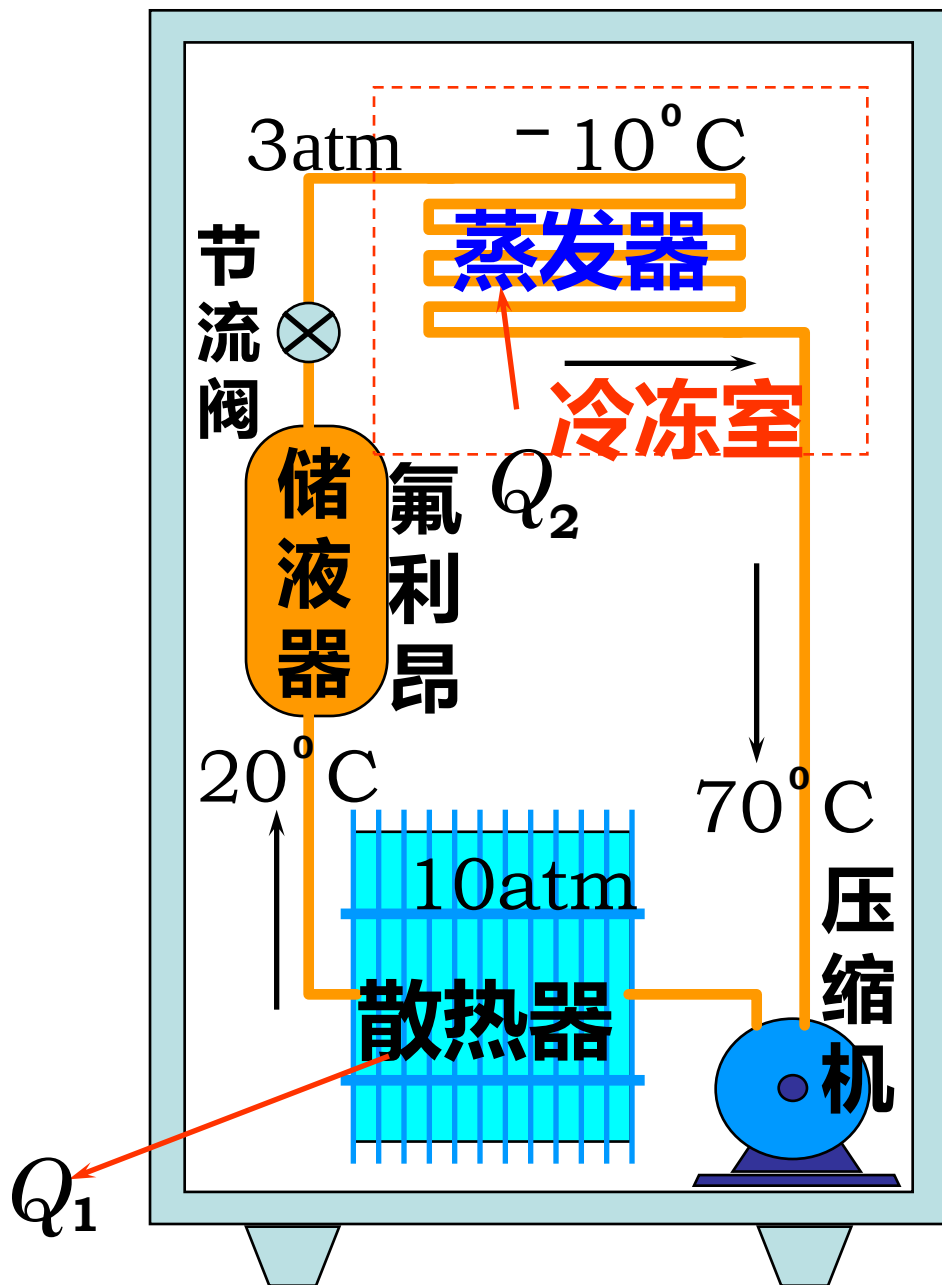


制冷机（**逆**循环） $A < 0$

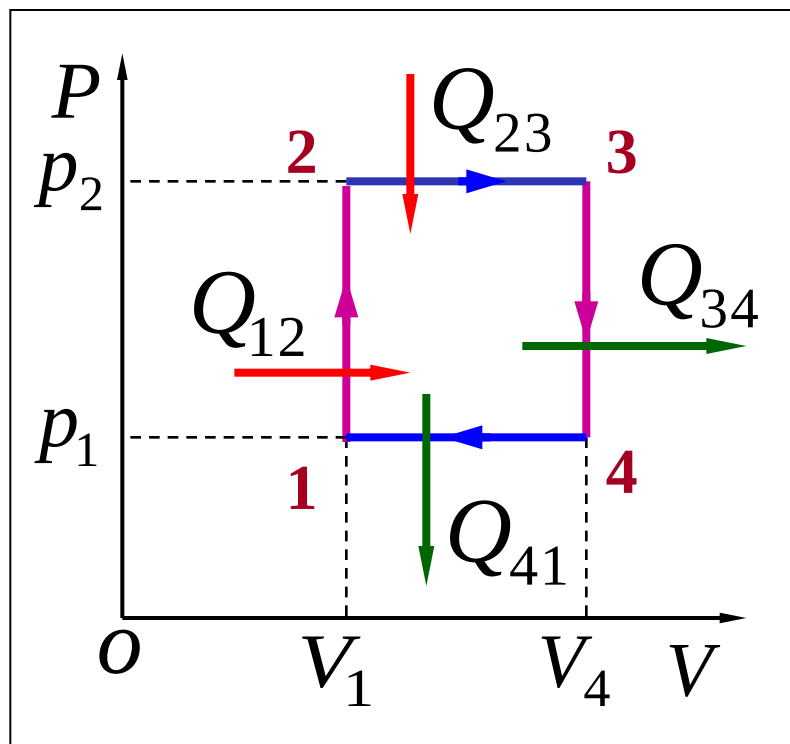
制冷机制冷系数

$$e = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

家用电冰箱循环



例： 1 mol 氦气经过如图所示的循环过程，其中 $p_2 = 2p_1$ ， $V_4 = 2V_1$ 。求 1—2、2—3、3—4、4—1 各过程中气体吸收的热量和热机的效率。



解 由理想气体物态方程得

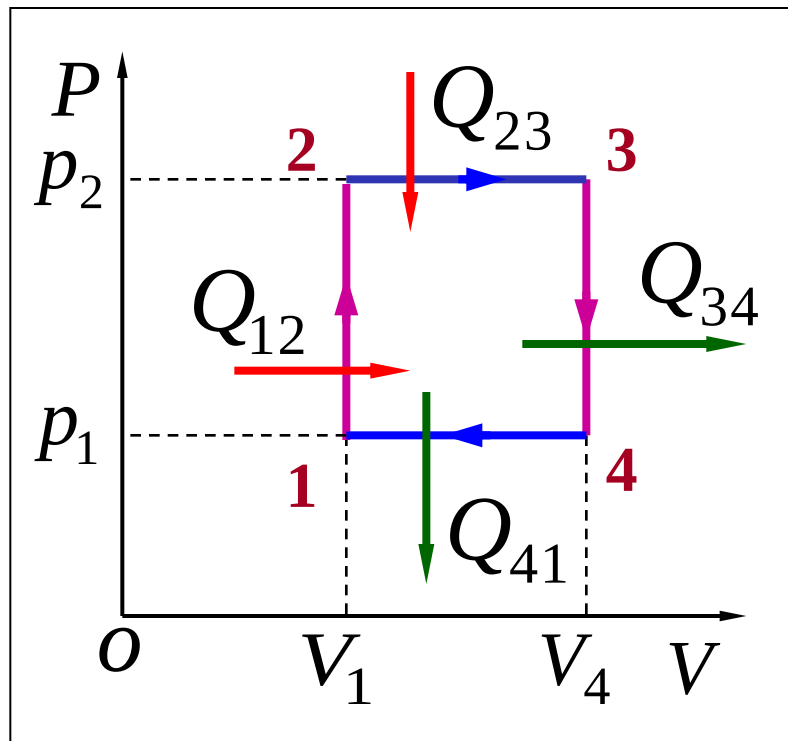
$$T_2 = 2T_1 \quad T_3 = 4T_1$$

$$T_4 = 2T_1$$

$$Q_{12} = C_V(T_2 - T_1) = C_V T_1$$

$$Q_{23} = C_p(T_3 - T_2) = 2C_p T_1$$

$$Q_{34} = C_V(T_4 - T_3) = -2C_V T_1$$



$$Q_{12} = C_V T_1 \quad Q_{23} = 2C_p T_1$$

$$Q_{34} = -2C_V T_1$$

$$Q_{41} = C_p (T_1 - T_4) = -C_p T_1$$

$$Q_1 = Q_{12} + Q_{23} \\ = C_V T_1 + 2C_p T_1$$

$$C_p = C_V + R$$

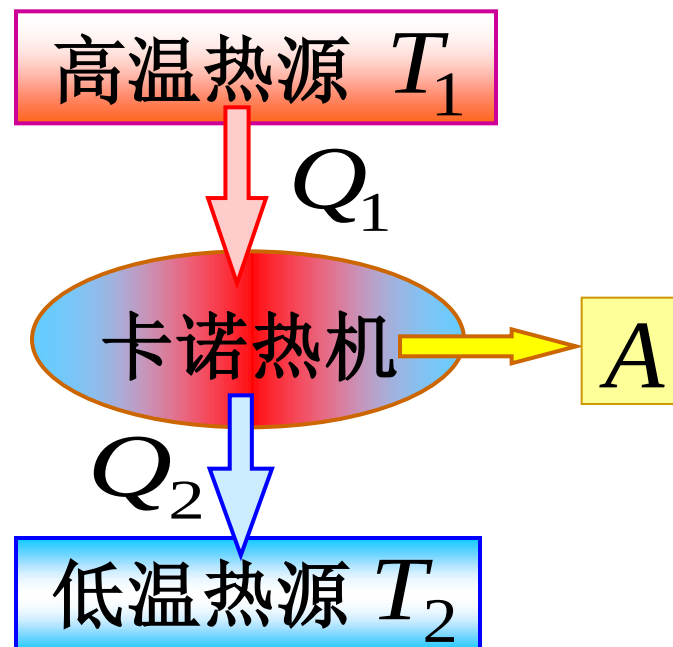
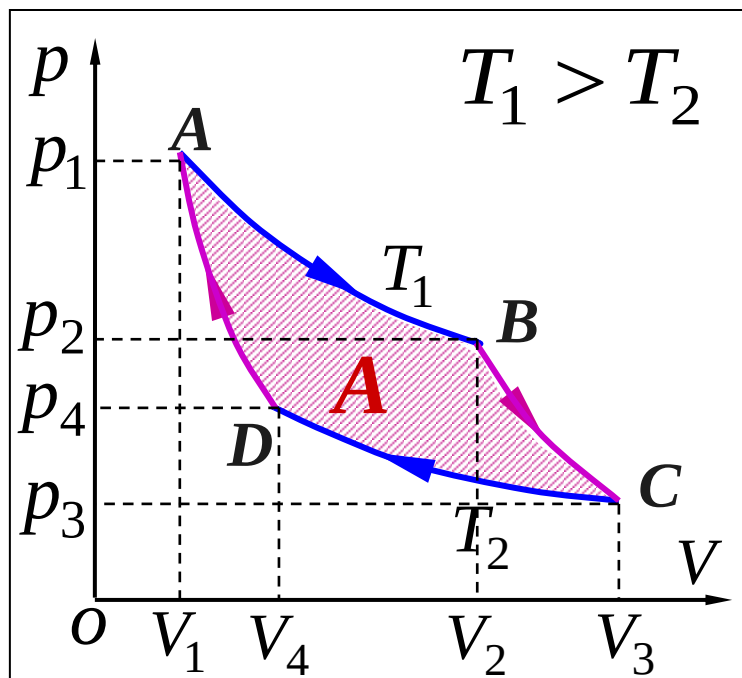
$$A = (p_2 - p_1)(V_4 - V_1) = p_1 V_1 = RT_1$$

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{A}{Q_1} = \frac{RT_1}{T_1(3C_V + 2R)} = 15.3\%$$

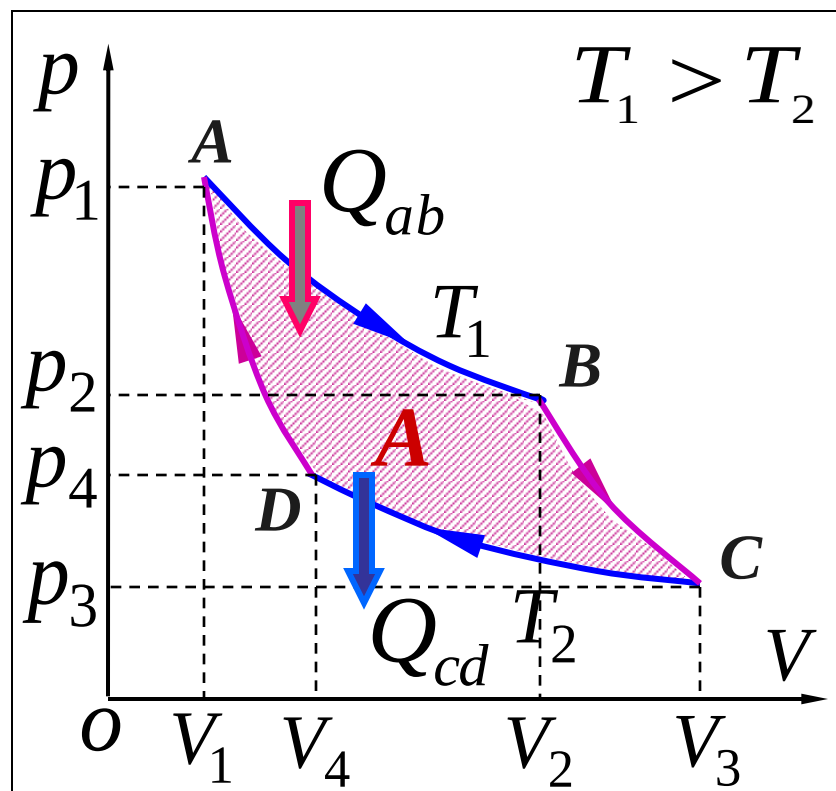
二、卡诺循环及热机效率

1824 年法国工程师卡诺提出了一个工作在**两**热源之间的**理想**循环——**卡诺**循环。给出了热机效率的理论极限值; 他还提出了著名的卡诺定理。

卡诺循环经历一个准静态的循环过程, 由两个**等温**过程和两个**绝热**过程构成。



理想气体卡诺循环热机效率的计算



卡诺循环

$A \rightarrow B$ 等温膨胀

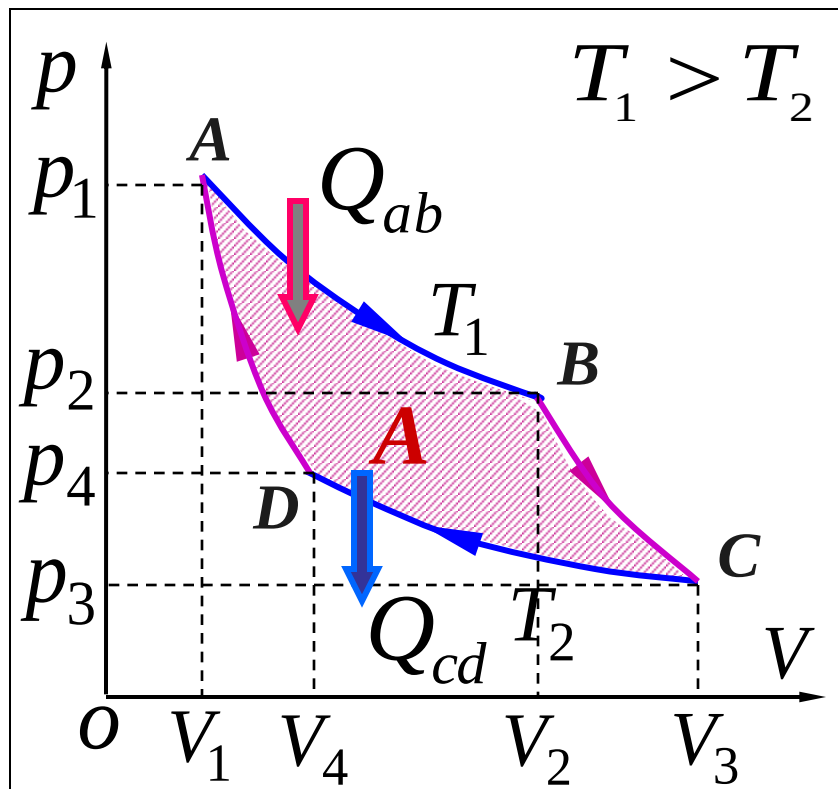
$B \rightarrow C$ 绝热膨胀

$C \rightarrow D$ 等温压缩

$D \rightarrow A$ 绝热压缩

$A \rightarrow B$ 等温膨胀吸热

$$Q_1 = Q_{ab} = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$



$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln \frac{V_3}{V_4}}{\ln \frac{V_2}{V_1}}$$

$$Q_1 = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

C — D 等温压缩放热

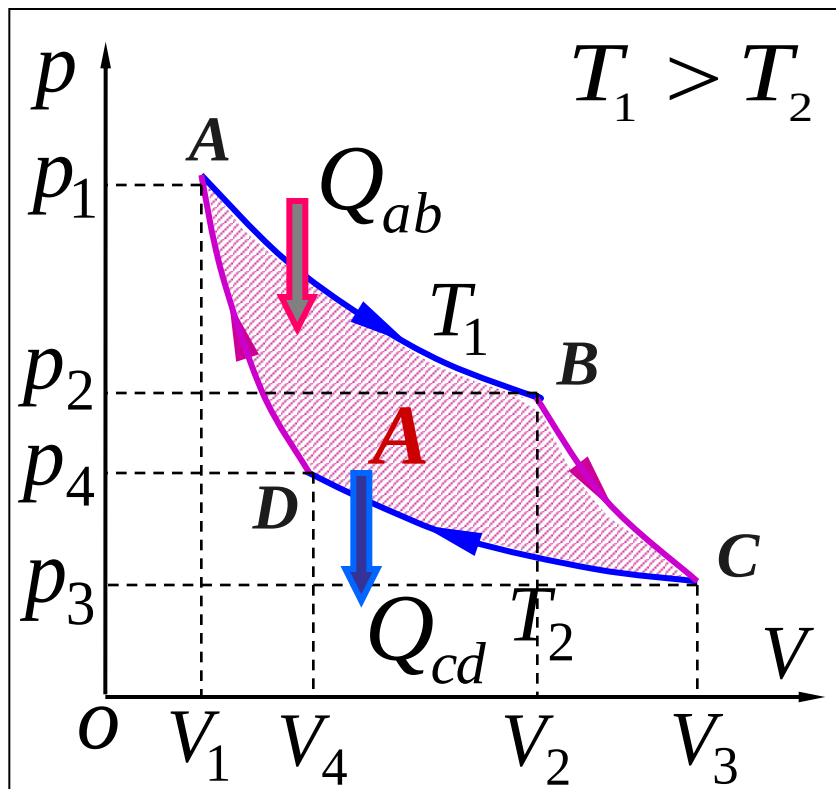
$$Q_2 = |Q_{cd}| = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

B — C 绝热膨胀过程

$$V_2^{\gamma-1} T_1 = V_3^{\gamma-1} T_2$$

D — A 绝热压缩过程

$$V_1^{\gamma-1} T_1 = V_4^{\gamma-1} T_2$$



$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln \frac{V_3}{V_4}}{\ln \frac{V_2}{V_1}}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

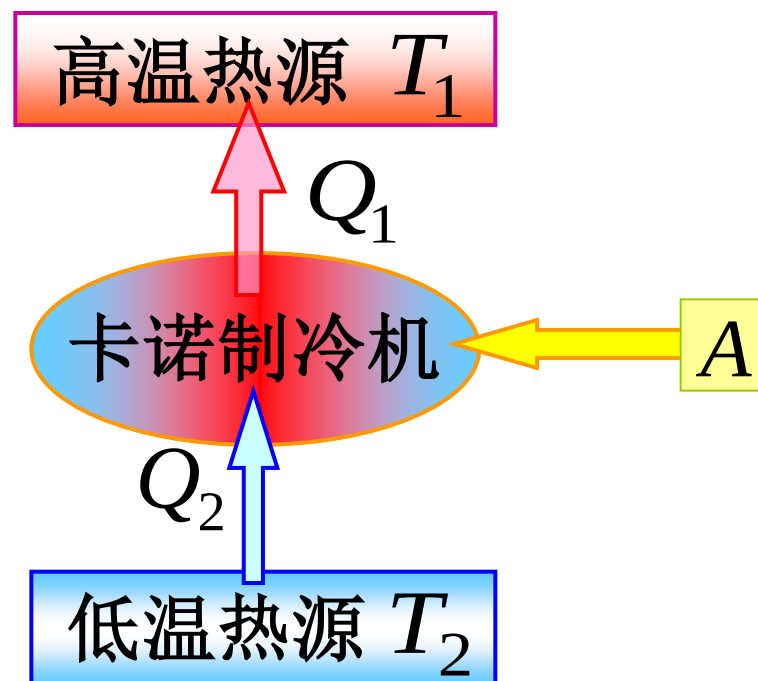
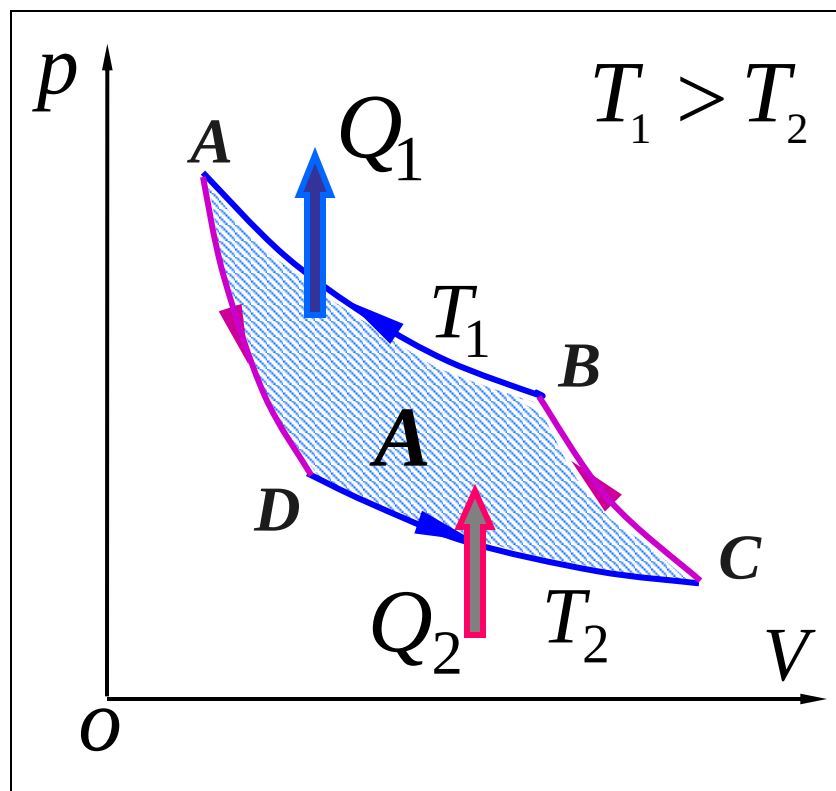
◆ 卡诺热机效率

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺热机的效率只决定于两个热源的温度，高温热源的温度越高，低温热源的温度越低，卡诺热机的效率越高。

卡诺热机效率总小于1。

◆ 卡诺制冷机（卡诺逆循环）

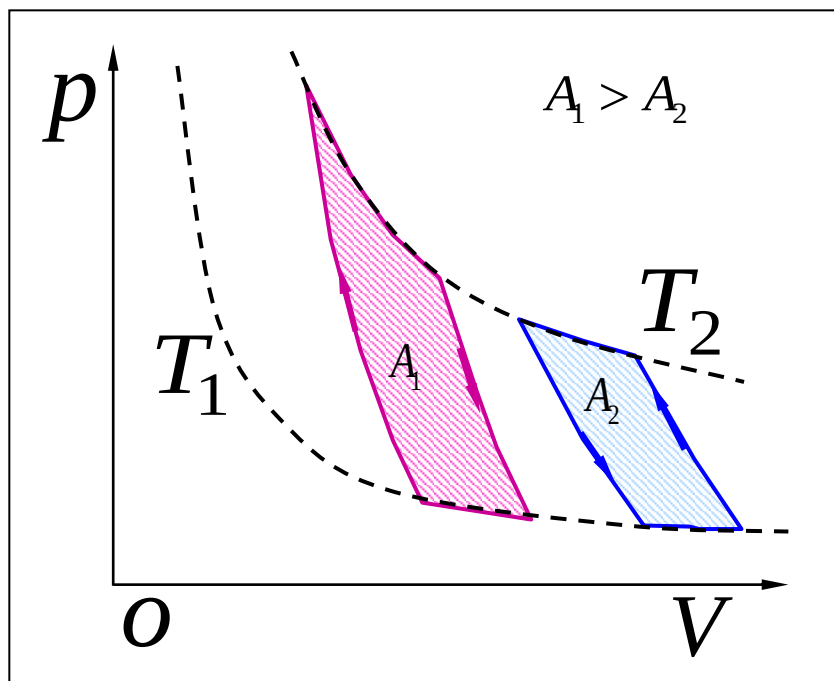


卡诺致冷机制冷系数

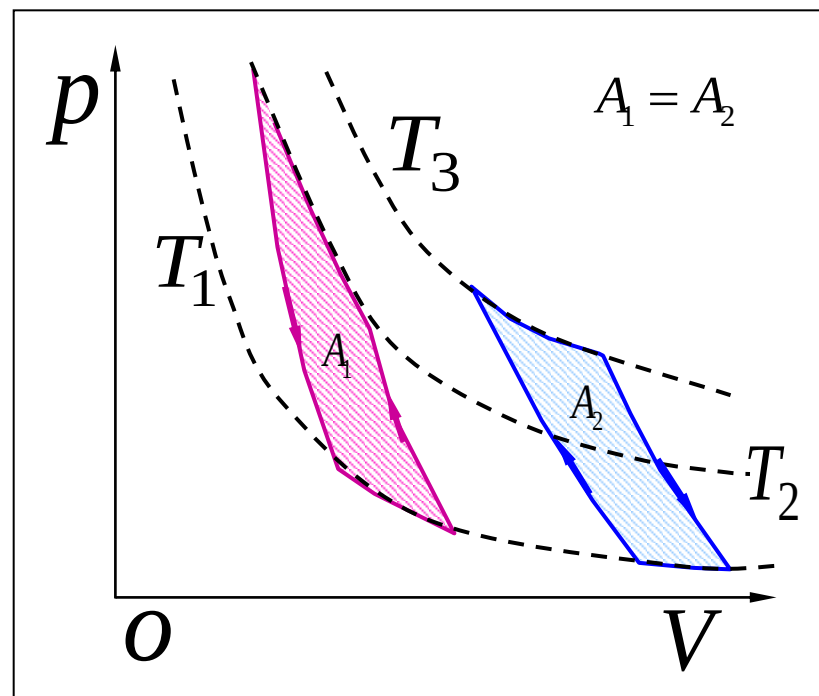
$$e = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

讨论

图中两卡诺循环 $\eta_1 = \eta_2$ 吗？



$$\eta_1 = \eta_2$$



$$\eta_1 < \eta_2$$

例：1mol氦气（理想气体）经历如图所示的循环过程。图中 ab 为等温线， bc 为等压线， ca 为等容线。 $V_a=4\text{m}^3$ ， $V_b=8\text{m}^3$ ，求循环效率。

解： ab 为等温过程： $Q_{ab} = RT_a \ln \frac{V_b}{V_a} = RT_a \ln 2$

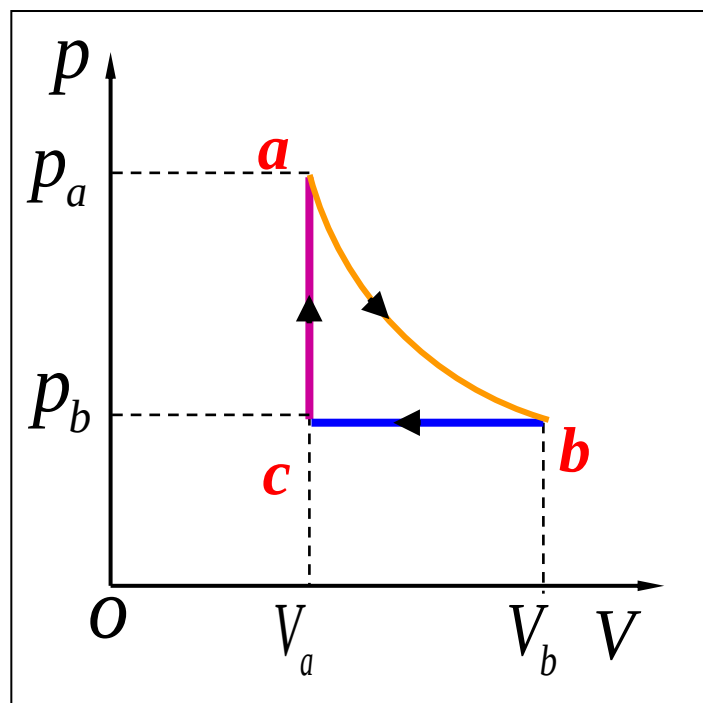
bc 为等压过程： $|Q_{bc}| = C_p(T_b - T_c)$

ca 为等容过程： $Q_{ca} = C_V(T_a - T_c)$

又由 $T_a = T_b$ ，且 $\frac{V_c}{T_c} = \frac{V_b}{T_b}$

$$T_c = \frac{1}{2}T_b = \frac{1}{2}T_a, \text{ 所以}$$

$$\eta = \frac{Q_{ab} + Q_{ca} - |Q_{bc}|}{Q_{ab} + Q_{ca}} = 13.4\%$$



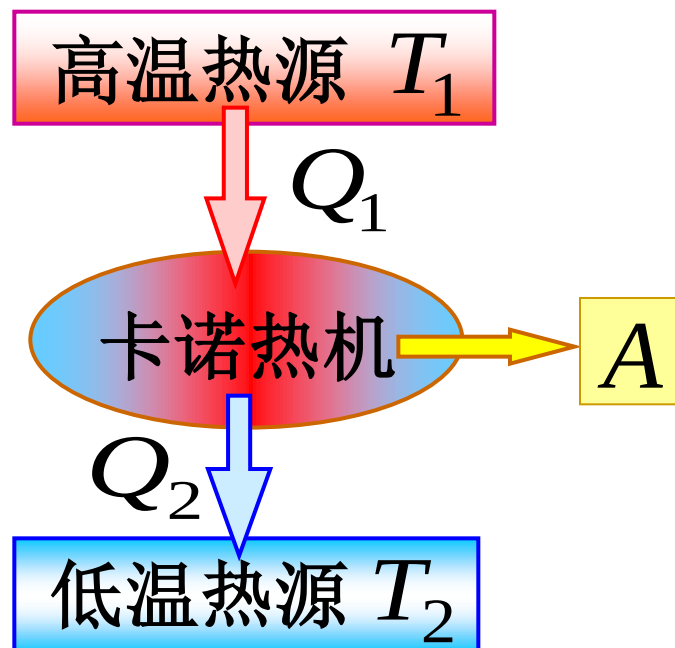
例：卡诺循环，高温热源温度400K，低温热源温度300K。若从高温热源吸热1000J，则下列哪些说法是正确的

A 热机效率 $\eta = \frac{3}{4}$

C 输入到低温热源的热量为750J

B 热机效率 $\eta = \frac{1}{4}$

D输出的净功为250J



根据热力学第一定律，
效率不可能大于100%

$$\eta = \frac{A}{Q_1} \quad \eta = 100\%$$

一、开尔文表述

不可能只从单一热源吸热，使之完全转化为功而不引起其他变化

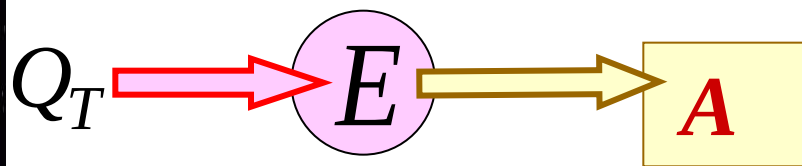
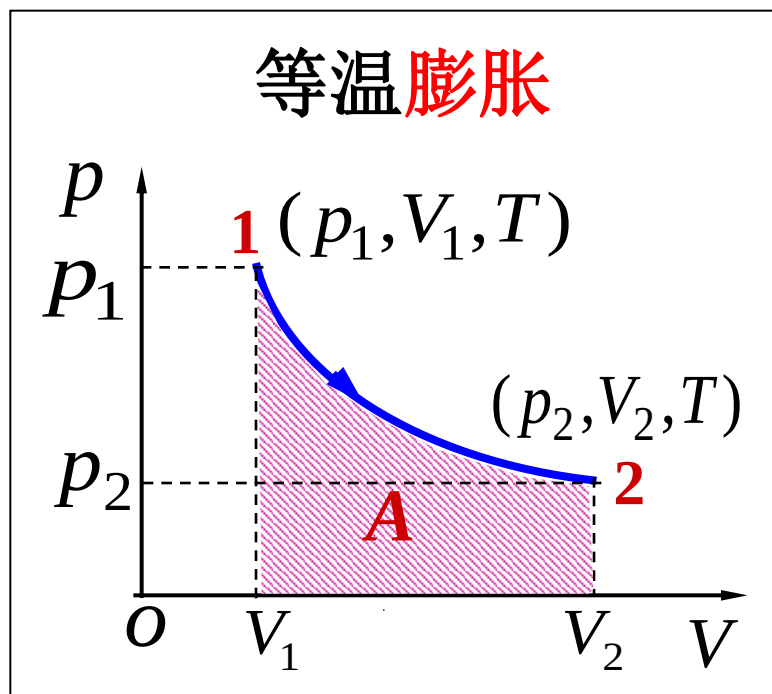
说明

1、其他变化

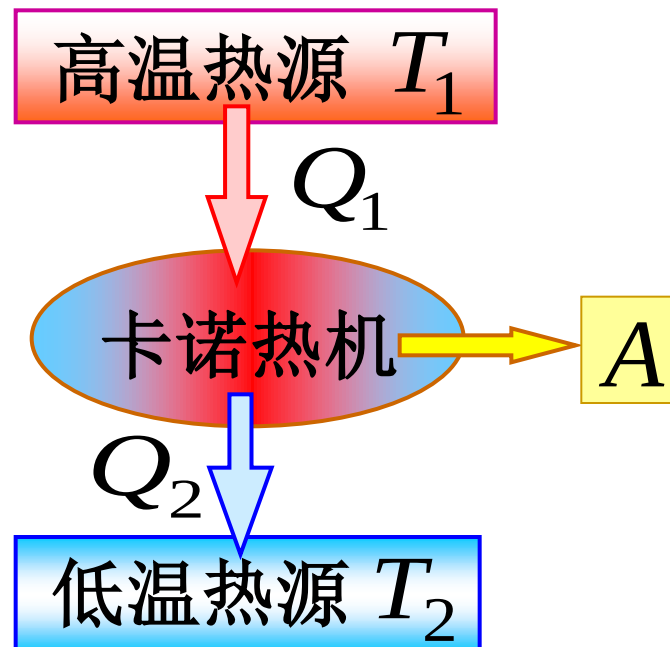
系统状态变化

对外界造成其他影响

2、不能把此表述简单理解为“热量不能全部转化为功”



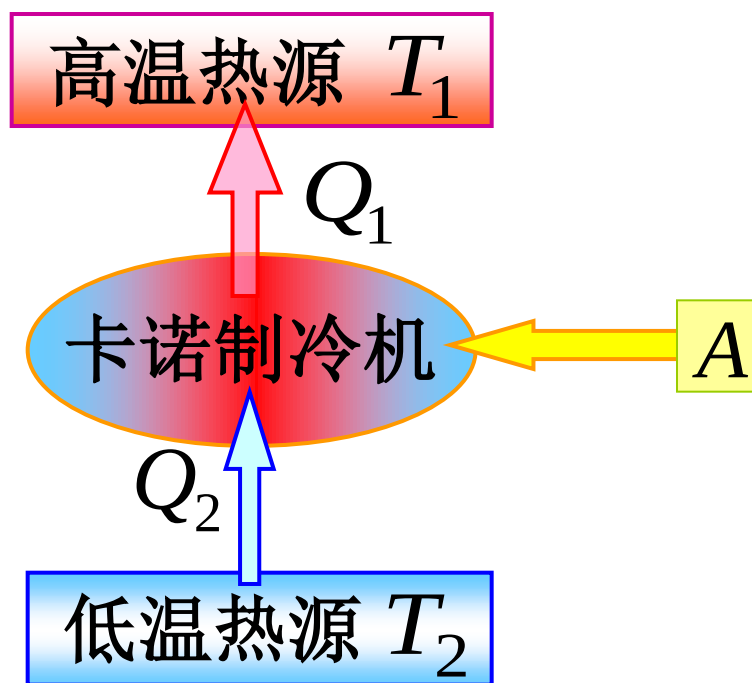
吸收的热量全部转化为功，
但系统状态发生了变化



热功转换过程伴有
热传导过程

二、克劳修斯表述

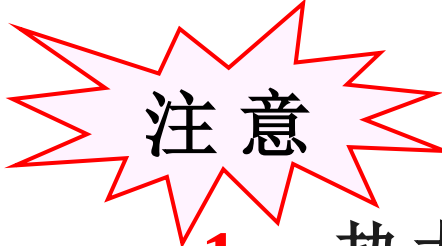
不可能使热量从低温物体传向高温物体而不引起其它变化



自发过程中热传导过程具有方向性

开尔文表述指出功变热的过程是不可逆过程。

克劳修斯表述指出热传递的过程是不可逆过程。



注意

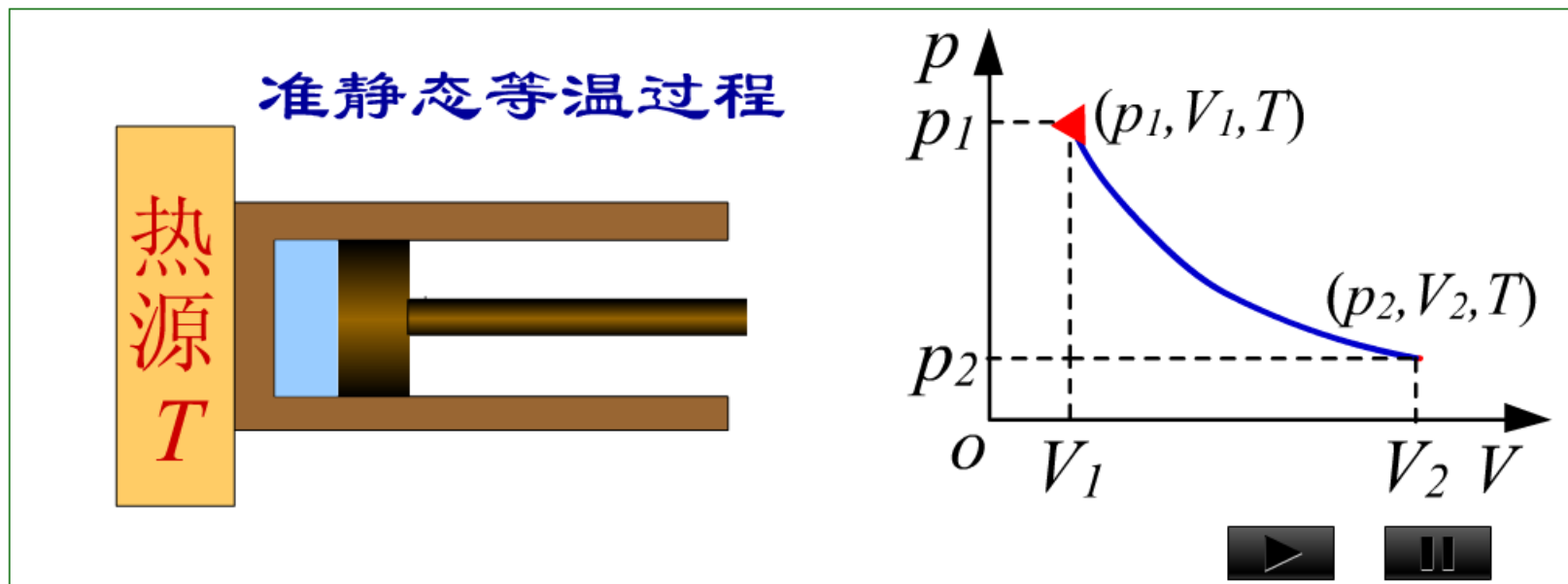
1 热力学第二定律是大量实验和经验的总结。

2 热力学第二定律开尔文说法与克劳修斯说法是等效的。

3 热力学第二定律可有多种说法，每一种说法都反映了自然界过程改变的方向性。

二 可逆过程与不可逆过程

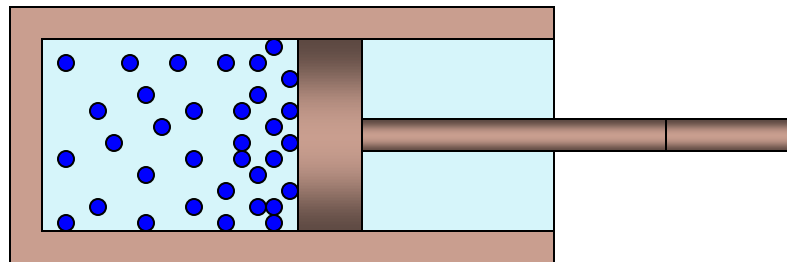
◆ **可逆过程**：在自然界中，如果系统逆过程能重复正过程的每一状态，且不引起其他变化，则正过程称为可逆过程。



准静态无摩擦过程为可逆过程

◆ **不可逆过程**：在不引起其他变化的情况下，不能使逆过程重复正过程的每一个状态，或虽能重复但必然会引起其他变化，这样的过程称为不可逆过程。

非准静态过程为不可逆过程。



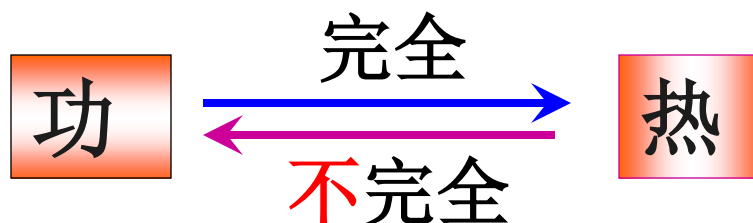
◆ **可逆过程的条件**

准静态过程（无限缓慢的过程），无摩擦力、粘滞力或其他耗散力作功的过程。

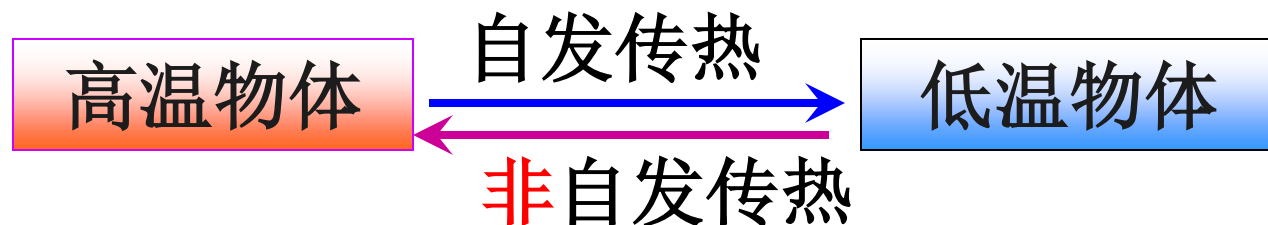
★ 热力学第二定律的统计意义

自然界一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。

➤ 热功转换



➤ 热传导



三 卡诺定理

1) 在相同的高温热源和低温热源之间工作的任意工作物质的可逆热机都具有相同的效率。

2) 在相同的高温热源和低温热源之间的一切不可逆热机的效率都不可能大于可逆热机的效率。

以卡诺机为例，有

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1} \left\{ \begin{array}{l} < \text{ (不可逆机) } \\ = \text{ (可逆机) } \end{array} \right.$$

例：设一卡诺热机工作于热源与冷源之间，其工作物质为水，热源的温度为水的沸点，冷源的温度为水的冰点，工作物质从热源吸收1000J热量。求卡诺热机向冷源放出的热量、所作的功及卡诺热机效率。

解：卡诺热机的效率为：

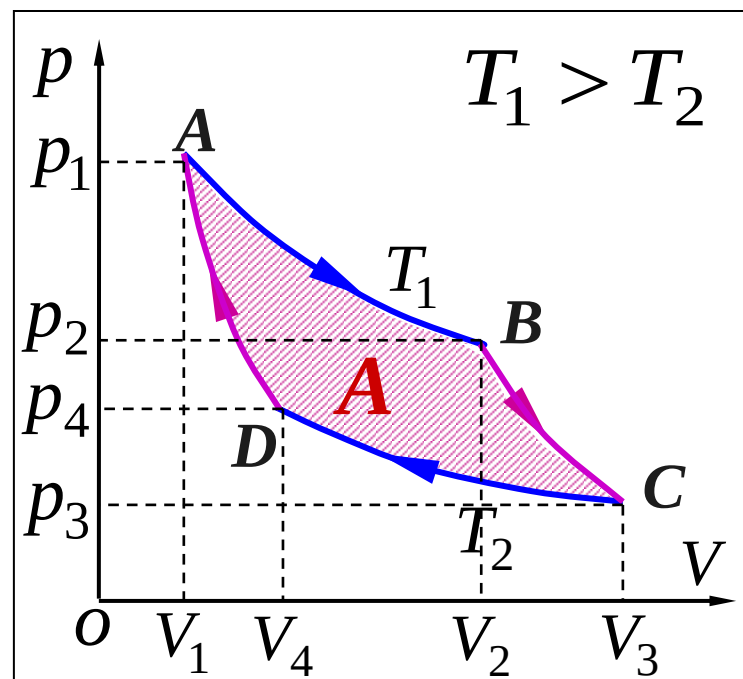
$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{273}{373} = 26.8\%$$

卡诺热机所作的功为：

$$A = \eta Q_1 = 0.268 \times 1000 = 268 \text{ J}$$

卡诺热机向冷源放出的热量为：

$$Q_2 = Q_1 - A = 1000 - 268 = 732 \text{ J}$$



一 熵的概念

如何判断孤立系统中过程进行的方向？

可逆卡诺机效率 $\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

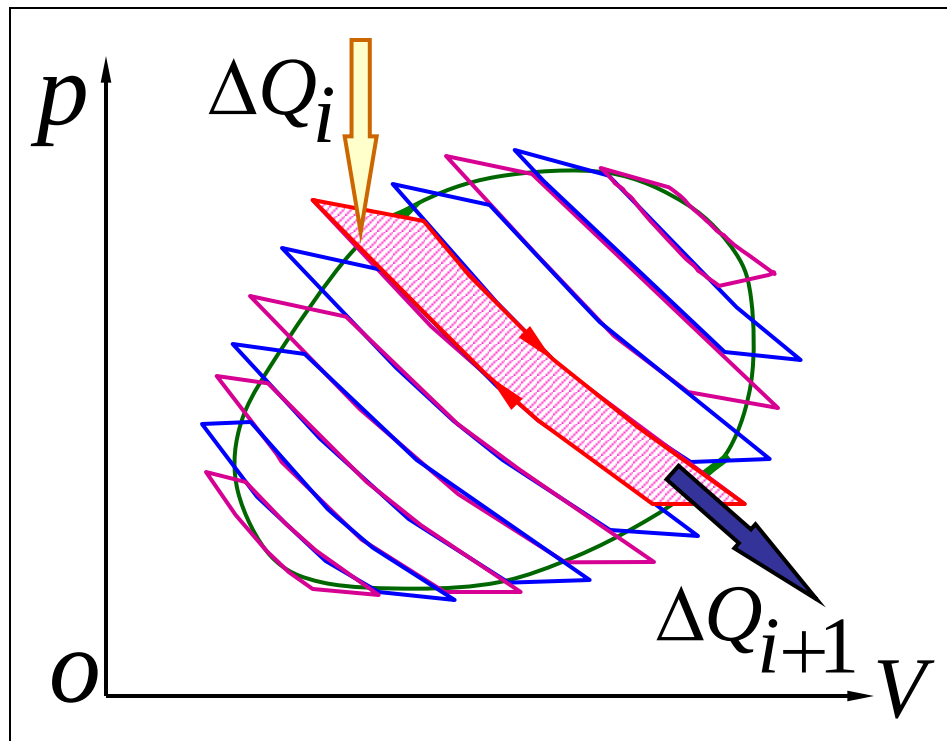
热温比

$$\frac{Q}{T}$$

等温过程中吸收或放出的热量与热源温度之比。

◆ **结论：** 可逆卡诺循环中，热温比总和为零。

◆任意的可逆循环可看成由大量微小可逆卡诺循环组成。



任一微小可逆卡诺循环

$$\frac{\Delta Q_i}{T_i} + \frac{\Delta Q_{i+1}}{T_{i+1}} = 0$$

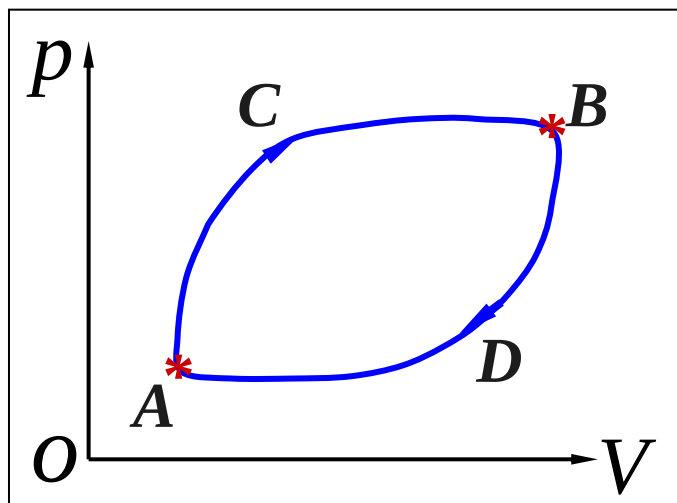
对所有微小循环求和

$$\sum_i \frac{\Delta Q_i}{T_i} = 0$$

当 $i \rightarrow \infty$ 时, 则 $\oint \frac{dQ}{T} = 0$ **克劳修斯等式**

◆ **结论：**对任一可逆循环过程, 热温比之和为零。

熵是态函数



可逆过程

$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_{ACB} \frac{dQ}{T} + \int_{BDA} \frac{dQ}{T} = 0$$

可逆过程 $\int_{BDA} \frac{dQ}{T} = -\int_{ADB} \frac{dQ}{T}$

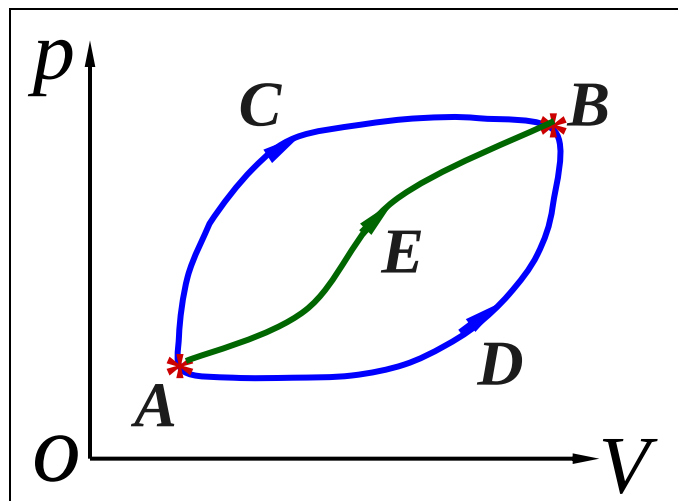
$$\int_{ACB} \frac{dQ}{T} = \int_{ADB} \frac{dQ}{T}$$

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

◆ 在可逆过程中，系统从状态A改变到状态B，其热温比的积分只决定于始末状态，而与过程无关。据此可知热温比的积分是一态函数的增量，此态函数称熵。

物理意义

热力学系统从初态 A 变化到末态 B ，系统熵的增量等于初态 A 和末态 B 之间任意一可逆过程热温比（ dQ/T ）的积分。



可逆过程 $S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$

无限小可逆过程

$$dS = \frac{dQ}{T}$$



熵的单位

$$\text{J/K}$$

由卡诺定理：

对不可逆循环，其效率为： $\eta' = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$

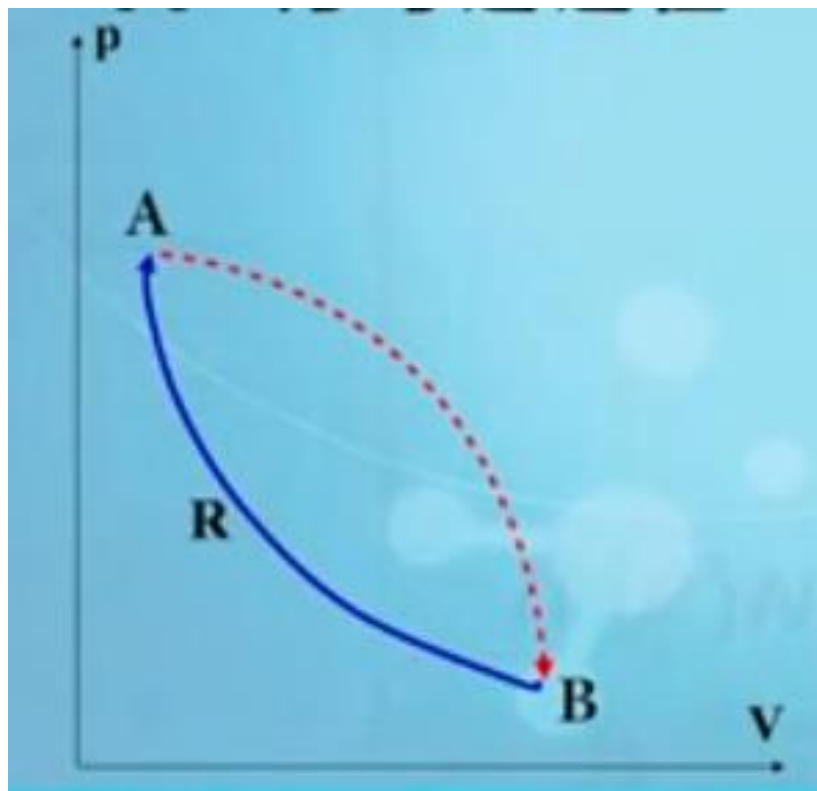
对可逆循环，其效率为： $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

$$1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \longrightarrow \quad \frac{Q_2}{Q_1} \geq \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} \leq 0 \quad \longrightarrow \quad \oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$

克劳修斯不等式

如图组成不可逆循环：



A-B 为不可逆过程

B-A 为可逆过程

整个过程为不可逆循环，于是有：

$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_A^B \frac{dQ}{T} + \int_B^A \frac{dQ}{T} \leq 0$$

注意

$$\int_B^A \frac{dQ}{T} = S_A - S_B$$

$$S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

对微过程

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

$$\text{对绝热系统: } Q=0 \quad dS \geq 0$$

对绝热系统： $Q=0$ $dS \geq 0$

$dS > 0$ 不可逆绝热过程

$dS = 0$ 可逆绝热过程

此式代表熵增加原理

三 熵增加原理

孤立系统中的熵永不减少。

$$\Delta S \geq 0 \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{孤立系统不可逆过程} & \Delta S > 0 \\ \text{孤立系统可逆过程} & \Delta S = 0 \end{array} \right.$$

孤立系统中的可逆过程，其熵保持不变；孤立系统中的不可逆过程，其熵总是增加的。

平衡态 A $\xrightarrow{\text{可逆过程}}$ 平衡态 B （熵不变）

非平衡态 $\xrightarrow[\text{自发过程}]{\text{不可逆过程}}$ 平衡态 （熵增加）

◆ 熵增加原理成立的条件：孤立系统或绝热过程。

- ◆ 熵增加原理的应用：给出自发过程进行方向的判据。

熵增加原理与热力学第二定律

热力学第二定律亦可表述为：一切自发过程总是向着熵增加的方向进行。

例：计算不同温度液体混合后的熵变。质量为 0.30 kg、温度为 90°C 的水，与质量为 0.70 kg、温度为 20°C 的水混合后，最后达到平衡状态。试求水的熵变。设整个系统与外界无能量传递。

解：系统为孤立系统，混合是不可逆的等压过程。为计算熵变，可假设一可逆等压混合过程。

设 平衡时水温为 T' ，水的定压比热容为

$$c_p = 4.18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

由能量守恒得

$$0.30 \times c_p (363\text{K} - T') = 0.70 \times c_p (T' - 293\text{K})$$

$$T' = 314\text{K}$$

$$m_1 = 0.3\text{kg} \quad m_2 = 0.7\text{kg}$$

$$T_1 = 363\text{K} \quad T_2 = 293\text{K} \quad T' = 314\text{K}$$

各部分热水的熵变

$$\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T} = m_1 c_p \int_{T_1}^{T'} \frac{dT}{T} = m_1 c_p \ln \frac{T'}{T_1} = -182\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = m_2 c_p \int_T^{T'} \frac{dT}{T} = m_2 c_p \ln \frac{T'}{T_2} = 203\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 21\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$$

显然孤立系统中不可逆过程熵是增加的。

例：求热传导中的熵变。

设在微小时间 Δt 内，从A传到B的热量 ΔQ 为。

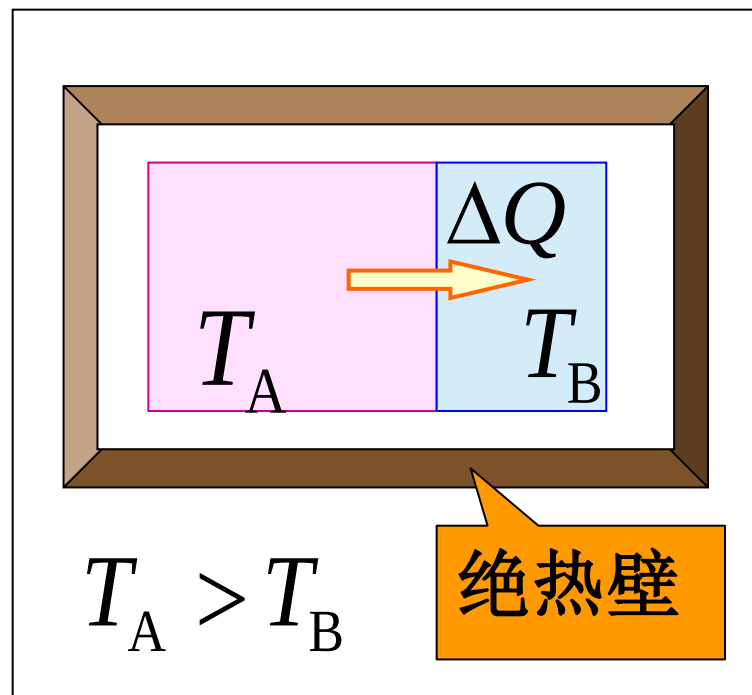
$$\Delta S_A = \frac{-\Delta Q}{T_A}$$

$$\Delta S_B = \frac{\Delta Q}{T_B}$$

$$\Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B = -\frac{\Delta Q}{T_A} + \frac{\Delta Q}{T_B}$$

$$\because T_A > T_B \quad \therefore \Delta S > 0$$

同样，此孤立系统中不可逆过程熵亦是增加的。



四 焓

在热力学中引入一个态函数焓，用 H 表示。

它表示热力学反应过程在等压条件下的状态变化。

其定义式为：
$$H=E+pV$$

式中 E 表示热力学内能， pV 是系统的压力所产生的势能，则焓的本质可以理解为气体内能与其压力所产生的势能之和。

通常可以用焓的变化量（即焓变 ΔH ）来量度系统的能量特征。

$$\text{焓变: } \Delta H = H_{\text{末}} - H_{\text{初}} = \Delta E + p\Delta V$$

态函数焓的重要特性：

在定压过程中，系统所吸收的热量等于系统态函数焓的增加。

$$Q = \Delta H$$

如果系统 ΔH 为正，表示系统从外界吸收热量；
如果系统 ΔH 为负，表示系统对外放热。

对于大多数热力学系统中的物质在不同温度和压强下的焓值数据已制成图表可供查阅，其中所给出的焓值是指与参考状态焓值的差。

例：在 100°C 、 1atm 时，水与饱和水蒸气的单位质量的焓值分别为 $419.06 \times 10^3 \text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$ 和 $2676.3 \times 10^3 \text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，试求在这条件下水的汽化热。

解：在定压过程中系统所吸收的热量等于态函数焓的增加。所以在 100°C 、 1atm 下，水在汽化为水蒸气的过程中所吸收的热量为

$$\begin{aligned} Q_p &= H_{\text{水蒸气}} - H_{\text{水}} \\ &= 2676.3 \times 10^3 \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} - 419.06 \times 10^3 \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \\ &= 2257.2 \times 10^3 \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \end{aligned}$$